

SEPARATA DEL
**SISTEMA DE COSTEO
BASADO EN
ACTIVIDADES**

Presentado por

WILLIAM ORIA CHAVARRIA

INTRODUCCION

Desde los inicios de la era industrial el tema de los costos ha estado presente de acuerdo a la situación económica del momento, su desarrollo e investigación ha ido de la mano con el desarrollo de la industria y la economía. En las décadas de los 50 y 60 las empresas tenían un mercado seguro a quien abastecer (monopolio, generalmente productos novedosos) por lo que no era necesario cálculo de costos muy detallados, solo era necesario medir la rentabilidad total; posteriormente en las décadas de los 70 y 80 el desarrollo creciente de muchas empresas (competencia) hacía que el mercado se vea compartida por ellas por lo que ya era necesario para poder definir precios de venta de cálculos de costos más detallados; en la década de los 90 ya no eran las empresas quienes dominaban el mercado sino que comenzó a emerger una fuerza el cual decidía que empresa sobreviviría; esta es la de los CLIENTES, se empezaron a desarrollar muchas técnicas de administración para la satisfacción del cliente, los costos fueron considerados para muchas empresas como base de su estrategia, para poder ser competitivo en el mercado donde se desarrollaban. El desarrollo del cálculo de costos y sobre todo de la gestión de costos para la toma de decisiones se hacía más necesario.

En el entorno actual en la que vive y se mantiene las empresas mundiales y sobre todo las peruanas, hace necesario poder llegar a realizar cálculo de costos cada vez más refinados debido a la disminución de los márgenes de utilidad, que sirva de base para la toma de decisiones gerenciales. Durante los últimos años, los cambios en el ambiente de los negocios específicamente en la industria han afectado profundamente la administración y gerencia de las empresas. El creciente énfasis en proporcionar valor a los clientes, la administración total de la calidad, el tiempo como un elemento competitivo, la globalización de los mercados, el crecimiento de la industria de los servicios, son unos cuantos ejemplos de estas modificaciones. Todos estos están impulsados por la necesidad de crear valor y conservar una ventaja competitiva. Para las empresas, la información que se requiere para la toma de decisiones no debe ser intuitiva lo que significaría estar en el rezago de las otras (competencia) que han cambiado su manera de administrar. La información de los costos debe ser uno de los pilares para el reflatamiento y afianzamiento de nuestras empresas sobre todo industriales que cada día van decayendo en su obtención de beneficios.

La metodología o procedimiento para el cálculo de costos principalmente de los productos terminados llamados Sistemas de Costeo se pueden dividirse en tradicional y contemporáneo. Los sistemas tradicionales de costeo se basan fundamentalmente en las unidades producidas (entiéndase volumen de producción) para la distribución de los costos indirectos a los productos; mientras que los sistemas contemporáneos utilizan otros criterios diferentes que dan como resultado una distribución más razonable y precisa de los costos indirectos a los objetos de costos.

El Sistema de Costeo Basado en Actividades forma parte de los sistemas contemporáneos de cálculo de costos. Por lo que el objetivo del curso es preparar al participante para que pueda realizar el cálculo de costos bajo esta modalidad y a su vez poder implantarlo en una empresa peruana dedicada ya sea a la actividad comercial, industrial o de servicios.

Es en este curso donde se abordarán temas que no se encuentran difundidas es decir la aplicación de las metodologías de costeo a las empresas de servicios, porque mayormente todo el desarrollo en cuanto a las metodologías ha sido realizado en las empresas industriales.

EL SISTEMA DE COSTEO TRADICIONAL

Análisis Histórico de la evolución de las metodologías de costeo

Desde los inicios de la era comercial se han dado diversas manifestaciones en poder determinar el resultado de una actividad específica ligada al incremento de la riqueza, es con la era industrial en la cual se desarrolla más ampliamente metodologías de cálculo principalmente para poder determinar el resultado económico que llevaba a cabo determinada organización empresarial. Desde una forma general de acumular costos para tener un costo total que al compararse con el resultado de ingresos totales se tenía un resultado favorable o desfavorable producto de la gestión de la organización.

Dada las condiciones del mercado y los nuevos productos que se venía suministrando en los inicios de la era industrial, el cálculo de costo se hace necesario realizarse para fines contables y de gestión desde el punto de vista del producto llegando hasta el valor unitario, al ser la demanda mayor que la oferta las capacidades de producción de las empresas daban ciertas indicaciones de un uso intensivo tanto de materiales como de mano de obra directa siendo los otros conceptos de erogación de dinero que necesitaba la empresa no relevantes en cuanto a su valor, en este entorno es donde se da a conocer el costeo directo utilizado para el cálculo del costo unitario del producto, a medida que el avance de la tecnología se incorpora el elemento máquina que su mantenimiento genera incurrir en costos denominados indirectos pero los cuáles en este momento son importantes los ligados directamente a la producción es decir mayor producción mayor consumo, es allí donde surge la necesidad de incorporar estos costos en el costo unitario del producto, por lo tanto se da origen al costeo variables. A medida que la demanda del mercado disminuye y se genera una gran diversificación de productos las empresas ingresan a otra etapa en la cual es necesario competir, el cual genera nuevas actividades que tiene que realizar la organización para mantener el mercado no necesariamente ligados a la producción, es en esta realidad que los costos denominados indirectos cobran significado, por lo cual se hace necesario buscar mejorar la metodología de cálculo de costos que cumpla con sus principales objetivos primero el cuál sería la contabilidad de costos y aparece con gran fuerza la contabilidad de gestión, en este entorno aparece el costeo por absorción en el cual incluye en el costo del producto no solamente los costos denominados variables sino también los denominados fijos, que en algunos casos representaba un porción importante de la erogación de dinero de la organización. Producto de esta competencia empiezan a surgir nuevas organizaciones una de las principales son las de servicios, que también tienen la necesidad de ver su resultado económico y la performance de su gestión. Pero el problema radica en que todo el desarrollo metodológico de costos se ha dado en empresas industriales, entonces el problema de cómo se adapta o se crea una nueva metodología para las empresas de servicios.

Otro hecho importante es que la metodología actual utilizada estaba quedando obsoleta debido a que no suministración precisa, principalmente en la identificación más real del consumo de los costos indirectos en los productos o servicios que la empresa entrega. Nuevamente aparece la necesidad de cómo hacer para conseguir que los costos sean identificados de acuerdo a su consumo real, información con la cual se tomaría las decisiones más adecuadas para la organización, es en este contexto que se habla de la metodología de costeo basado en actividades que por primera vez bajo su concepción resulta que se puede utilizar en organizaciones de servicios.

Ahora que estamos en un mundo donde tenemos una competencia globalizada, donde el poder del cliente es más fuerte, la demanda de servicios de calidad se hace más necesaria es indicativo que se pueda pensar no en sólo áreas de producción de productos o servicios sino pensar como una organización en su conjunto, es por ello que ahora se habla del costeo integral que viene a ser el considerar costos todas los desembolsos que genera una organización en todas sus áreas, es decir se elimina el concepto de gasto y se piensa todo en costo.

Actualmente existe otras metodologías pero que son derivadas o conceptos híbridos que en el fondo viene a ser una extensión de lo conocido hasta el costeo basado en actividades.

Podemos concluir que todo cambio tanto a nivel interno o externo de una organización ha ido en una relación directa con la evolución de los costos.

La Administración Estratégica

Actualmente en este mundo global se habla mucho de la administración estratégica que viene a ser un camino que debe seguir la organización para lograr sus objetivos globales planteados en su Plan Estratégico que son la misión y visión que tendría que plantear una organización como camino para sobrevivir en este mundo competitivo.

En las organizaciones de servicios no lucrativas o de servicios públicos como es en el caso de las municipalidades es de suma importancia la utilización de la administración estratégica porque tienen un gran cliente que es el ciudadano, que es el actor principal al cual tiene que atenderse.

Visión, Misión, Análisis Estratégico

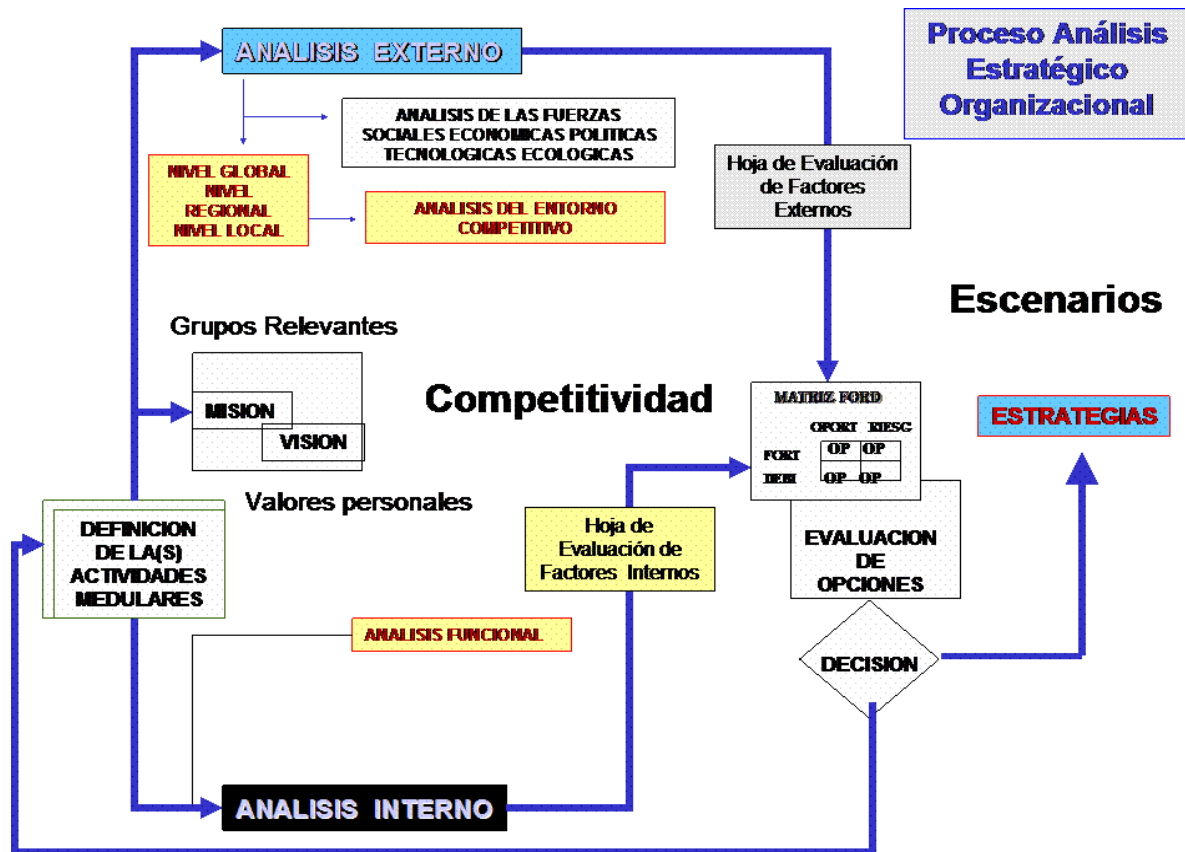
Vienen a ser conceptos claves a definir como punto de partida para la administración estratégica, la visión implica a donde debe llegar la organización, la misión es el porque de su existencia, y el análisis estratégico un proceso metodológico que permite concluir en el Planeamiento Estratégico.

Planeamiento Estratégico

Es el conjunto de herramientas metodológicas que permiten definir las estrategias de una organización. Este proceso involucra una participación tal que permite lograr una coherencia y enlace entre los objetivos individuales y de la organización. La formulación de un plan estratégico involucra a todos los que están en la organización para su cumplimiento.

Dentro de las herramientas metodológicas tenemos: las 5 fuerzas de Porter, el diamante de Porter, el análisis de la cadena de valor, el análisis FODA, el análisis de viabilidad, el análisis de Juego de Actores (Método Mactor), el análisis de los grupos relevantes, la determinación de la actividad medular de la organización, análisis de escenarios.

El Planeamiento Estratégico da como resultado lo que debe hacer la organización para lograr sus objetivos estratégicos que cumpla con la misión y visión planteada. Lo que luego tiene que hacer los directivos de la organización es trasladar estos objetivos y estratégicos a planes operativos, que luego serán evaluados, actualmente uno de los grandes problemas de la organización actualmente es como evaluar el cumplimiento del plan estratégico, lo que generalmente se utiliza es el uso de indicadores, pero la pregunta que nos haríamos es ¿serán esos indicadores realmente los estratégicos? ¿vale la pena controlar con esos indicadores?. Una metodología de gestión que ayuda a la organización a traducir la estrategia en términos operativos y llevar un control de ella es el Balanced Scorecard que actualmente se está difundiendo bastante su utilización a nivel mundial.



El actual contexto económico

Es importante tener en claro el contexto económico porque permite a las organizaciones definir estrategias de cómo actuar en esa realidad, en una municipalidad la cual conoce la clase social a la cual pertenece el ciudadano y es este quien le genera los mayores ingresos, si el contexto económico es desfavorable, el nivel de ingresos se verá afectado.

Capacidad de planta utilizada de los sectores industriales.

Fabricación de Productos	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Promedio
Alimenticios y Bebidas	62.54	62.20	55.56	60.34	62.50	58.01	60.19
Tabaco	80.11	67.31	67.77	74.73	68.88	62.83	70.27
Textiles	69.74	70.11	61.02	59.94	61.18	54.24	62.71
Prendas de Vestir	90.01	93.80	84.94	76.30	87.69	89.30	87.01
Cuero	78.31	57.56	62.03	49.54	44.54	34.13	54.35
Papel	61.36	51.46	52.09	53.34	54.70	50.56	53.92
Actividades de Impresión	82.56	78.50	72.47	64.61	71.40	69.08	73.10
Refinación del petróleo	83.65	86.27	85.22	77.12	75.59	78.17	81.00
Químicos	59.70	61.00	50.06	47.10	47.71	45.66	51.87
Caucho y Plástico	62.44	55.57	55.84	54.34	53.96	54.48	56.11
Minerales no Metálicos	80.92	81.19	76.11	63.19	62.69	58.59	70.45
Metales comunes	85.31	84.41	81.70	78.65	79.72	79.13	81.49
Maquinaria y Equipo	47.93	38.06	28.76	18.45	20.18	20.21	28.93
Aparatos Eléctricos	47.98	47.67	40.85	35.64	36.96	32.94	40.34
Instrumentos Médicos	24.23	53.11	27.03	21.51	9.77	3.84	23.25
Vehículos Automotores	34.32	34.48	40.46	23.36	25.98	25.80	30.73
Muebles	58.39	56.52	43.50	35.22	34.23	33.47	43.56

Se observa una baja capacidad de utilización de planta por lo que la generación de empleo es mínima.

Proyecciones Macroeconómicas del Perú

	Real		Proyecciones						
Conceptos	2002	PA	2003	PA	2004	PA	2005	PA	2006
Población (Miles de Habitantes)	26,749	27,148	27,148	27,547	27,547	27,947	27,947	28,349	28,349
Déficit Consumo (Miles US\$)									
Basico	3,338	3,290	3,260	3,100	3,105	2,940	2,951	2,810	2,808
Alimentario	738	727	717	677	675	635	634	600	597
PBI Miles Millones S/.	200.20	213.70	212.60	229.30	225.70	247.50	242.40	267.20	261.70
PBI Variación %	5.30	4.00	4.00	4.50	4.00	5.00	4.50	5.00	5.00
Inversión (% PBI)									
Pública	2.80	2.70	2.80	2.80	2.80	2.80	2.90	2.90	2.90
Privada	14.50	14.80	14.60	15.20	14.90	15.60	15.30	16.10	15.90
Tipo Cambio (S/. X US\$)									
Promedio Anual	3.52	3.51	3.49	3.60	3.56	3.64	3.61	3.64	3.63
Fin de periodo	3.52	3.55	3.50	3.64	3.59	3.64	3.62	3.64	3.64
IPC Promedio (Var %)	0.20	2.60	2.20	2.50	1.80	2.50	2.50	2.50	2.50
IPC Acumulado (Var %)	1.50	2.50	1.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Deuda Pública Total (% PBI)	46.60	45.20	45.40	44.50	45.00	42.40	43.20	39.60	40.60

Las proyecciones no son muy satisfactorias, es decir seguimos en una etapa de recesión por lo que el empleo y el nivel de vida así como el costo de vida para muchos sectores de la población sigue siendo un problema.

Entonces una organización municipal dependido del tipo de ciudadano que tiene tendrá que establecer sus estrategias de servicios al ciudadano que le permita tener los ingresos necesarios para mantener la operatividad municipal, en caso no sea así se podrá establecer criterios para un mejora continua en los procesos internos. La realidad de la Municipalidad de San Isidro es distinta, se cuenta con un tipo de ciudadano que le da cierta ventaja en comparación con las demás municipalidades.

HISTORIA, INTRODUCCION, DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COSTEO BASADO EN LAS ACTIVIDADES

Historia del Sistema de Costeo Basado en Actividades

El cálculo de Costos Basado en las actividades se ha convertido, desde principios de esta última década del siglo, en el tema más candente de la contabilidad de gestión. En los inicios de los años ochenta, académicos como Robert Kaplan de la Harvard Business School y de la Carnegie Mellon University, y H. Thomas Johnson, por entonces en la Pacific Lutheran University, comenzaron a cuestionar la relevancia de las practicas tradicionales de la contabilidad de costos (ambos profesores escribieron ampliamente sobre la materia culminando en el libro firmado por ambos, *Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting* (Boston Harvard Bussines School Press, 1,987). Otros, como Eli Goldratt, autor de *The Gold*, destacaron las prácticas de la contabilidad de gestión como una de las razones principales causantes del deterioro de la productividad en los Estados Unidos. Motivados por los válidos argumentos contenidos en sus críticas, personas (incluyendo a Kaplan y Johnson) y empresas comenzaron a desarrollar ideas y técnicas para rectificar las ya bien implementadas deficiencias de la contabilidad de costos tradicional.

A finales de los ochenta, organizaciones como CAM-I (Computer Aided Manufacturing International) y la National Association of Accountants introdujeron el sistema de cálculo de costos basado en las actividades (ABC para aquellos inclinados a echar todas las teorías de gestión en la sopa de letras de gestión). Esta técnica de cálculo de costos imputa metódicamente todos los costos indirectos de una empresa a las “actividades” que los hacen necesarios y luego distribuye los costos de las actividades entre los productos que hacen necesario las actividades.

Inevitablemente, como ocurre siempre en los inicios de un nuevo concepto, los especialistas que desarrollaron el cálculo de costos basado en las actividades han llevado el concepto a su forma teórica más pura. Las teorías y los métodos de implantación sugeridos en la literatura y seminarios actuales son el resultado del trabajo llevado a cabo o patrocinado por académicos, corporaciones multimillonarias. Se ha creído también que solo puede ser aplicado a las grandes empresas, lo cual no es tan cierto ya que puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa dependiendo de ciertas condiciones mínimas necesarias que tiene que cumplirse.

El cálculo de costos basado en actividades ha sido desarrollado como una solución a los problemas inherentes asociados a la aplicación de métodos tradicionales de contabilidad de costos en una empresa de los años noventa.

En los últimos tiempos, el mundo empresarial ha estado sometido a dramáticos cambios. Uno de los motores fundamentales de esta transformación ha sido el aumento de las expectativas de los clientes en cuanto a calidad, funcionalidad y precios de los productos ofertados. Pero este incremento de expectativas tiene su origen tanto en un desarrollo científico y tecnológico sin precedentes, como en la creciente internacionalización de la economía, lo que ha fomentado un aumento de la competencia hasta límites insospechados.

Las empresas que hoy en día desean competir en este entorno, están obligadas a adoptar una estrategia dirigida a alcanzar la excelencia en todos los niveles de su organización como única arma de permanencia en el mercado. Ya no basta con mantener la actual posición competitiva para sobrevivir hay que adoptar una estrategia de mejora continua (Kaizen) en aspectos tales como la funcionalidad de los productos, la mejora de la productividad y la reducción de los costos.

El entorno cambiante de los negocios:

El entorno de los negocios está inmerso en el cambio. Hasta hace muy poco tiempo, elementos básicos del mundo actual de los negocios como el ordenador personal y el fax no existían; las empresas industriales utilizaban el inventario para defenderse contra la incertidumbre; los robots sólo se encontraban en las historias de horror; Corea del Sur aún era considerada como el tercer país del mundo con mano de obra barata; y la empresa libre era todavía un concepto prohibido dentro del bloque comunista.

Actualmente, de repente, estos cambios dispares están sobreviniendo juntos en cascada, lo que ha llevado a un replanteamiento total de los supuestos y de las expectativas básicas de los negocios que han permanecido sin ser cuestionadas por largo tiempo. Las corrientes actuales de transformación tecnológica y de dirección junto con la competencia global están alterando las actitudes y las expectativas de las empresas en todo el mundo y, en el proceso, creando nuevos mercados y organizaciones de negocios.

Las nuevas organizaciones de negocios se encuentran ante la formidable tarea de mejorar la calidad y el servicio a los clientes y reducir costos simultáneamente. Para permanecer competitivas, las empresas deben dinamizar sus operaciones, eliminar el despilfarro, adoptar un compromiso de calidad total, e incorporar adecuadamente tecnologías avanzadas tales como el Just in time, la robótica, el diseño asistido por ordenador y los sistemas de producción flexible en sus instalaciones.

El dilema con el que se enfrentan la mayoría de las empresas es que sus instalaciones, dirección y sistemas han sido desarrollados para un entorno de negocios diferente. Las prácticas resultantes de producción y de gestión empresarial son una mezcla de lo tradicional y lo progresista. El software y el hardware están en su sitio, los procedimientos son comprendidos y las personas que reciben la información del sistema saben como interpretarla. El sistema está "congelado" en el sentido de que la gente se ha adaptado a su uso confortablemente. El resultado final es que el cambio es complejo debido a que todavía la inercia de la dirección es paralizante.

En medio de este cambio tan profundo y rápido, los principios de dirección de empresas a los que estábamos acostumbrados y las herramientas que se han utilizado para medir el progreso se han vuelto obsoletos. Los sistemas de contabilidad de costos arraigados a lo largo del tiempo presentan una visión distorsionada de la empresa y no proporcionan la visibilidad necesaria para alentar un compromiso de mejora continua y de calidad total.

Los directivos que buscan el éxito en este entorno están reorientando sus sistemas de contabilidad de gestión hacia nuevos tipos de información. Se requieren mejores técnicas para la elaboración de presupuestos, datos de costos de los productos más precisos y una información más relevante para la evaluación del rendimiento. Hoy en día se está redescubriendo el vínculo crucial que existe entre la excelencia de la producción y los sistemas de medida.

Una visión del futuro:

Es prácticamente imposible predecir como será el mundo de los negocios dentro de diez años y cómo funcionará. Una cosa es segura, sin embargo; será radicalmente diferente del que prevalece en la actualidad, y la transición de los negocios de hoy a los negocios del futuro continuará estando caracterizada por importantes discontinuidades.

Estas discontinuidades son importantes para los directivos por dos razones fundamentales: (1) las prácticas de producción para afrontar los cambios en el mercado y el entorno competitivo serán diferentes y sorprendentes, y (2) no hay seguridad de que las organizaciones de negocios que hayan tenido éxito en el pasado continúen teniéndolo durante y después de esta transición. Considerados globalmente, estos desarrollos constituyen una

ola de cambios que supone un reto para la política existente en la mayoría de las empresas. Para afrontar con éxito, las empresas deben reconsiderar sus propias bases de existencia.

En los próximos años nosotros veremos el desarrollo de:

- Materiales de diseño
- Ordenadores ópticos / neurales
- Holografía
- Biotecnología
- Empresa interfuncional humana/informatizada.

Estas tecnologías alcanzarán a toda nuestra sociedad global e impactarán intensamente en la forma en que actualmente concebimos, diseñamos, realizamos y fabricamos los productos. Los impactos profundos se producirán a partir del momento en que estas tecnologías entren en contacto con otras, cuando un avance en un área afecte a otra, añadiendo capacidad. En la actualidad, vivimos en un mundo mucho menos lineal.

Estos cambios forzarán a las empresas de las naciones avanzadas a competir con tres recursos: capital, tecnología y conocimiento. El conocimiento se expresa en grandes grupos de profesionales cualificados expuestos a sistemas, herramientas y métodos innovadores y de nivel mundial.

El futuro estará caracterizado por un movimiento hacia la flexibilidad y la capacidad de respuesta, el mercado demandará productos orientados al cliente con ciclos cortos de introducción. La dinamización de los procesos internos es crucial para introducir los productos en el mercado en el momento oportuno. Un elemento clave del nuevo entorno de producción es la reducción de los tiempos.

Implicancias de la Gestión de los Costos:

El final de la década de los ochenta representó un gran período de cambio para la contabilidad de costos. La reciente aparición de la gestión de costos es un resultado directo de tratar de gestionar las empresas de los noventa con un sistema de contabilidad de los años veinte. Cada vez más, los negocios han llegado a ser conscientes de sus deficiencias. Así, artículos relacionados con la materia han aparecido, virtualmente, en todas las revistas de negocios.

Los cambios radicales en la producción sugieren un tiempo de transición para la contabilidad de costos, un preludio para el desarrollo de nuevos enfoques de gestión de los costos. La contabilidad debe llegar a ser algo más que el simple, resumen e informe de los aspectos financieros de las operaciones del negocio. El ámbito de la gestión de costos debe maximizar la empresa más que el rendimiento funcional. A través de la gestión por actividades, las actividades funcionales básicas y sus interrelaciones son distinguidas fácilmente para asegurar que las mismas contribuyan a alcanzar los fines fundamentales de la empresa.

Lo que es bastante inusual en este fenómeno no es su aparición en si misma, sino su introducción en tantas áreas de la empresa al mismo tiempo; producción, ingeniería, dirección y contabilidad. Muchas empresas, con diversos grados de despliegue tecnológico y perteneciente a diferentes sectores, se encuentran en este momento revisando los antiguos conceptos y cuestionándose verdades fundamentales.

Estas empresas están demandando que los nuevos sistemas de gestión de costos establezcan un costo que refleje el proceso de producción, identifique los despilfarros, detecte los inductores de costos y facilite la identificación de las oportunidades de mejora de los rendimientos y de reducción del costo. La rentabilidad de un producto a través de su ciclo de vida se convierte en el eje central, caracterizado por una imputación plenamente dinámica de los costos a medida que se incurren, desde la concepción del producto hasta su retirada del

mercado.

Otra modificación importante es el cambio en el énfasis de una distinción entre costos fijos y variables en el análisis de contribución hacia la imputación de los costos (imputabilidad). La mano de obra directa continuará decreciendo como componente del costo del producto y aproximándose a un costo fijo por naturaleza. Por tanto, habrá un mínimo de costos variables aparte de los materiales. En el nuevo entorno, la imputabilidad de los costos llega a ser más importante que la tradicional distinción entre costos variables y fijos. Los nuevos sistemas de apoyo a la decisión serán construidos sobre la capacidad de imputación. La mejora en la imputabilidad resultará en menos asignaciones arbitrarias y suavizará la distinción entre costos directos e indirectos.

Las medidas no financieras del rendimiento adquirirán un nivel de importancia similar a la de las medidas financieras. Estrategias tales como la reducción del tiempo en los sistemas de entrega de productos requieren un control continuo del tiempo. El equilibrio del proceso será más importante que el uso de la maquinaria; la respuesta rápida al mercado se convierte en un factor más importante que el uso de la maquinaria o la eficiencia de la mano de obra. Las nuevas medidas de rendimiento se desarrollarán al nivel de la actividad. La medida de los costos de capacidad se transforma en un factor crítico. Los cuellos de botella en el sistema de entrega de los productos, ya sea en producción como en el servicio al cliente, deben ser identificados y evaluados como inductores de costos. Las empresas deben ser capaces de medir las mejoras en la velocidad del proceso de producción, el desarrollo de nuevos productos, la distribución y el servicio al cliente.

La gestión del ciclo de vida de los productos se hace importante. Los sistemas de contabilidad de costos se han enfocado principalmente al costo de la producción física, sin acumular los costos del ciclo del diseño, producción, mercado y ciclo de apoyo de un producto.

Las actividades relacionadas con el desarrollo de los productos y con el proceso de producción representan una importante inversión de capital. Los beneficios revierten después de muchos años y bajo la contabilidad convencional no son identificados directamente con el producto que lo está desarrollando. En su lugar, son considerados como un gasto del período, encubierto en los gastos generales, y asignado a todos los productos (típicamente como mano de obra directa). Muchas empresas utilizan los modelos del ciclo de vida para planificar y presupuestar los nuevos productos, pero no integran estos modelos en los sistemas de contabilidad de costos existentes. Es importante realimentar información acerca de la eficacia de la planificación y del impacto de las decisiones de diseño en los costos operativos y de apoyo.

La información del período dificulta las decisiones de los directivos. Los márgenes para los errores en las decisiones de gestión son menores con ciclos de vida del producto más cortos. Los actuales sistemas de contabilidad de costos se basan en la información del período y no proporcionan información del ciclo de vida. Esto impide a los directivos conocer la rentabilidad de la línea de producto y el impacto potencial del costo en las decisiones a largo plazo tales como cambios en el diseño de ingeniería.

El cálculo de costos y la información del ciclo de vida proporcionan a la dirección una mejor imagen de la rentabilidad del producto y ayuda a los directivos a medir la eficacia de sus actividades de planificación.

Finalmente, la gestión de costos estará íntimamente ligada con la cultura corporativa. La introducción de la gestión de costos ha sido fuente de intensas sensibilidades políticas en las empresas. A pesar de que los directivos reconocen que la información en un sistema de gestión de costos es superior a la de las técnicas existentes, argumentan, sin embargo, muchas razones para mantenerse sin hacer nada. Los directivos se plantean cuestiones tales como: “¿Qué otras empresas han implementado el sistema?” o “¿Qué software está

disponible?”.

La Gestión Basada en Actividades (ABM)

Llamado también Gerencia Basada en Actividades (ABM: Activity Based Management), es un modelo de administración, que conjuga un amplio conjunto de disciplinas, que se enfoca en alcanza el máximo valor para el cliente y asegurar la rentabilidad de la empresa mediante la administración de las actividades.

El ABM basa su desarrollo en la información proporcionada por el Activity Based Costing (costeo basado en actividades).

Viene a ser una disciplina que enfoca en la administración de las actividades como la ruta para mejorar el valor recibido por el cliente y la utilidad lograda al proveer dicho valor. Esta disciplina incluye el análisis de los inductores de costos, análisis de actividades y medición de la performance.

Importancia:

1. La administración de la empresa se ha enfocado demasiado en los resultados y no en las actividades que los generan.
2. La administración moderna requiere de sistemas de información rápidos y seguros para promover mejores decisiones. La información de costos es imprescindible para el mundo competitivo de hoy.
3. Existe un conjunto de actividades que no añaden valor al producto o a la empresa. Estas actividades deben ser identificadas y reducidas en todo caso eliminadas.
4. Las actividades que añaden valor a la empresa debe ser minimizadas para hacerlas eficientes.
5. El enfoque tradicional de reducción de costos debe cambiarse al de maximización del margen. Las actividades que añaden valor deben ser identificadas y desarrolladas con la frecuencia requerida para maximizar el retorno.
6. Habitualmente se intenta reducir los niveles de algunos gastos (supuestamente no relacionados con los niveles de producción u operación) sin entender las actividades que generan estos gastos. Los presupuestos calculados para ejercer la coerción sobre los gastos resultan muchas veces inútiles.
7. Las actividades internas de la organización tiene influencia en los costos externos, especialmente en el caso de logística.
8. La administración de la información contable por centros de costos impide percibir el impacto de las actividades externas al centro de costos.

Beneficios:

1. Identificación de costos redundantes.
2. Análisis de actividades que no añaden valor.
3. Cuantificación de los costos de calidad.
4. Identificación de las actividades realmente enfocadas en el cliente.

5. Análisis del costo derivado de la complejidad de las operaciones o productos.
6. Soporte de análisis para el mejoramiento o innovación de procesos (reingeniería).
7. Medición del impacto de la mejora o reingeniería de procesos.
8. Evaluación de las inversiones en flexibilización de los procesos.
9. Mejorar la calidad de presupuestos, basándolos en inductores.

Fundamentos y definiciones en el Sistema de Costeo Basado en Actividades

El Sistema de Costeo Basado en Actividades es una metodología para medir el costo y performance de las actividades, recursos y objetos de costos (productos, clientes, canales, regiones, negocios).

Los recursos consumidos son asignados a las actividades y estas son asignadas a los objetos basándose en su utilización.

El ABC permite reconocer la relación causa efecto entre los inductores de costos y las actividades, generando un conocimiento necesario para el mejoramiento y optimización de procesos.

La filosofía ABC se basa en el principio de que la actividad es la causa que determina la incurrencia en costos y de que los productos consumen actividades.



El ABC (sigla en inglés de “Activity Based Costing” o “Costeo Basado en Actividades”) se desarrolló como herramienta práctica para resolver un problema que se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios (para satisfacer las normas de “objetividad, verificabilidad y materialidad” de los GAAP), para audiencias externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando se los utiliza con fines de gestión interna. Dos defectos especialmente importantes son:

1. La incapacidad de reportar los costos de productos individuales a un nivel razonable de exactitud.
2. La incapacidad de proporcionar retroinformación útil para la administración de la empresa a los efectos del control de las operaciones.

Por consiguiente, los gerentes de empresas que venden una variedad de productos toman decisiones importantes sobre determinación de precios, composición de productos y tecnología de procesos basándose en una información de costos inexacta e inadecuada.

Los sistemas tradicionales de costos basan el proceso del “costeo” en el producto. Los costos se remiten al producto porque se presupone que cada elemento del producto consume los recursos en proporción al volumen producido. Por lo tanto los atributos de volumen del producto, tales como el número de horas de mano de obra directa, horas máquina o el valor del gasto en materiales, se utilizan como “direccionadores” (bases de distribución) para

distribuir los costos indirectos.

Estos direccionadores de volumen, sin embargo, no tienen en cuenta la diversidad de productos en forma de tamaño o complejidad. Tampoco hay una relación directa entre volumen de producción y consumo de costos.

En contraste con esto, la metodología ABC basa el proceso del “costeo” en las actividades. Los costos se rastrean de las actividades a los productos, basándose en la demanda de productos para estas actividades durante el proceso de producción. Por lo tanto, los atributos de las actividades, tales como horas de tiempo de preparación, o número de veces involucrados, se utilizan como “direccionadores” para asignar costos indirectos.

Como el número de la actividad mide los incrementos utilizados, ABC permite captar mejor los factores económicos subyacentes a la operación de la empresa, lo que permite obtener costos de productos más exactos.

Otra distinción importante entre los sistemas de costo tradicionales y el sistema ABC es el alcance de las operaciones. Los sistemas tradicionales, que se dedican principalmente a la valoración del inventario, analizan solamente los costos incurridos dentro de las paredes de la fábrica. La teoría ABC sostiene que, debido a que virtualmente todas las actividades de la empresa existen para apoyar la producción y la entrega de los bienes y servicios actuales, se los debe incluir integralmente como costos del producto. Entre los ejemplos de estos costos de fabricación y de apoyo empresarial, que pueden dividirse y remitirse a productos individuales o a familias de productos, cabe mencionar:

* Logística	* Servicio	* Administración General
* Producción	* Tecnología	* Distribución
* Marketing y Ventas	* Administración Financiera	* Recursos de Información

La teoría económica convencional y los sistemas de contabilidad de gestión tratan los costos como una variable solamente si cambian con las fluctuaciones de producción a corto plazo. La teoría de ABC sostiene que muchas importantes categorías de costos no varían con los cambios de producción a corto plazo, sino con cambios (durante varios años) en el diseño, composición y variedad de los productos y clientes de la empresa. Estos costos de complejidad deben identificarse y asignarse a los productos.

El costeo basado en actividades desglosa la visión tradicional de costos por centros de responsabilidad y actualiza los costos de acuerdo con la manera en que se consumen los recursos:

DEL LIBRO MAYOR GENERAL		A: BASE DE DATOS DE ABC	
VISION DEL PLAN DE CUENTAS		VISION BASADA EN ACTIVIDADES	
Departamento de ingeniería de procesos		Departamento de ingeniería de procesos	
Salarios	\$600,000	Crear lista de materiales	\$31,500
Equipo	150,000	Mantener lista de materiales	121,000
Gastos de viajes	60,000	Crear encaminamientos	32,500
Suministros	40,000	Mantener encaminamientos	101,500
Uso y alquiler	30,000	Procesar pedidos especiales	83,000
Total	\$880,000	Mejorar procesos	45,000
		Estudiar idoneidades	119,000
		Diseñar herramientas	145,500
		Capacitar empleados	43,000
		Administrar departamento	158,000
		Total	\$880,000

QUÉ SE GASTÓ
Copyright © 1993 The ABC Manager's Primer

CÓMO SE GASTAN LOS RECURSOS

¿Qué dio lugar al Sistema ABC?

Muchos gerentes entienden intuitivamente que sus sistemas contables distorsionan los costos de los productos, y hacen ajustes informales para compensar. Sin embargo, pocos gerentes pueden predecir la magnitud y el impacto de los ajustes que deberían hacer.

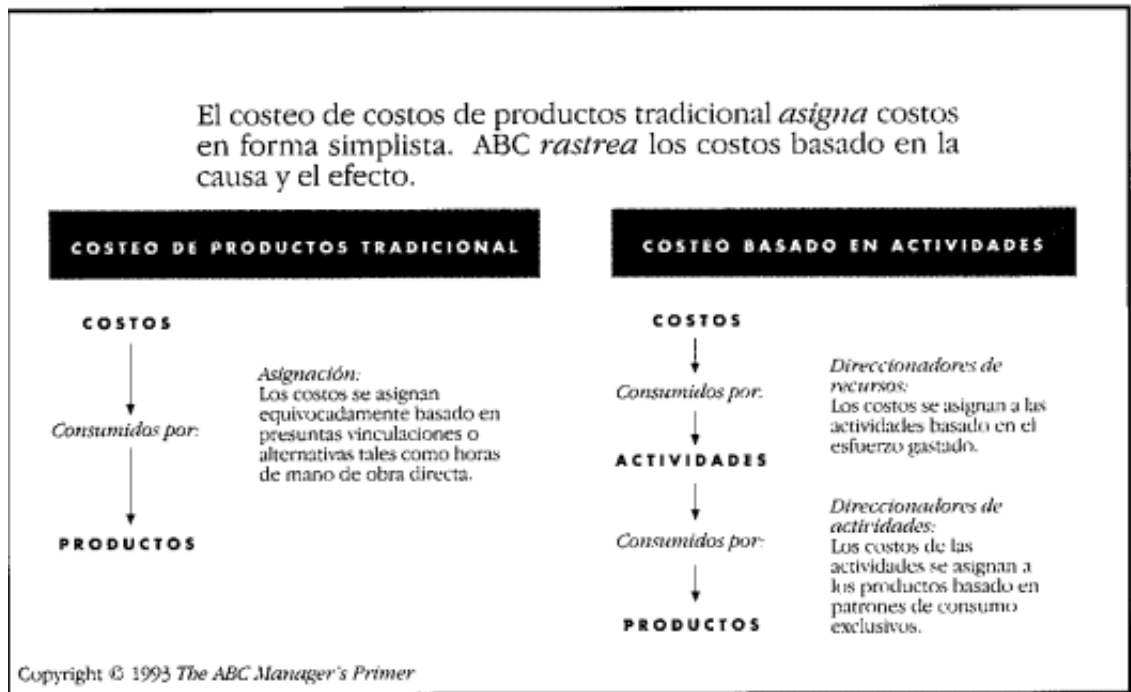
Como se ha mencionado anteriormente, ABC se desarrolló por primera vez como solución a estos problemas por dos profesores de la Universidad de Harvard Robin Cooper y Robert Kaplan. Ellos identificaron tres factores independientes pero simultáneos como las razones principales que justifican la necesidad y la practicalidad de ABC:

1. El proceso de estructura de costos han cambiado notablemente. Al final del siglo, la mano de obra directa representaba aproximadamente el 50% de los costos totales del producto, mientras que los materiales representaban un 35% y los gastos generales 15%. Ahora, los gastos generales normalmente comprenden alrededor del 60% del costo del producto, con los materiales en un 30% y la mano de obra directa en menos del 10%. Obviamente el empleo de las horas de mano de obra directa como base de distribución tenía sentido hace 90 años, pero no tiene validez dentro de la estructura de costos actual.
2. El nivel de competencia que confronta la mayoría de las empresas ha aumentado notoriamente. El entorno competitivo mundial y rápidamente cambiante no es un cliché, es una realidad perturbadora para muchas firmas. Conocer los costos reales de los productos es esencial para sobrevivir en esta nueva situación competitiva.
3. El costo de la medición ha bajado a medida que mejora la tecnología de procesamiento de la información.

Incluso hace veinte años, el costo de acumular, procesar y analizar los datos necesarios para ejecutar un sistema de ABC habría sido prohibitivo. Hoy, sin embargo, estos sistemas de

medición de actividades no sólo son financieramente accesibles, sino que una gran parte de los datos ya existe en alguna forma dentro de la organización.

Por lo tanto, ABC puede resultar sumamente valioso para una organización, porque proporciona información sobre el alcance, costo y consumo de las actividades operativas.



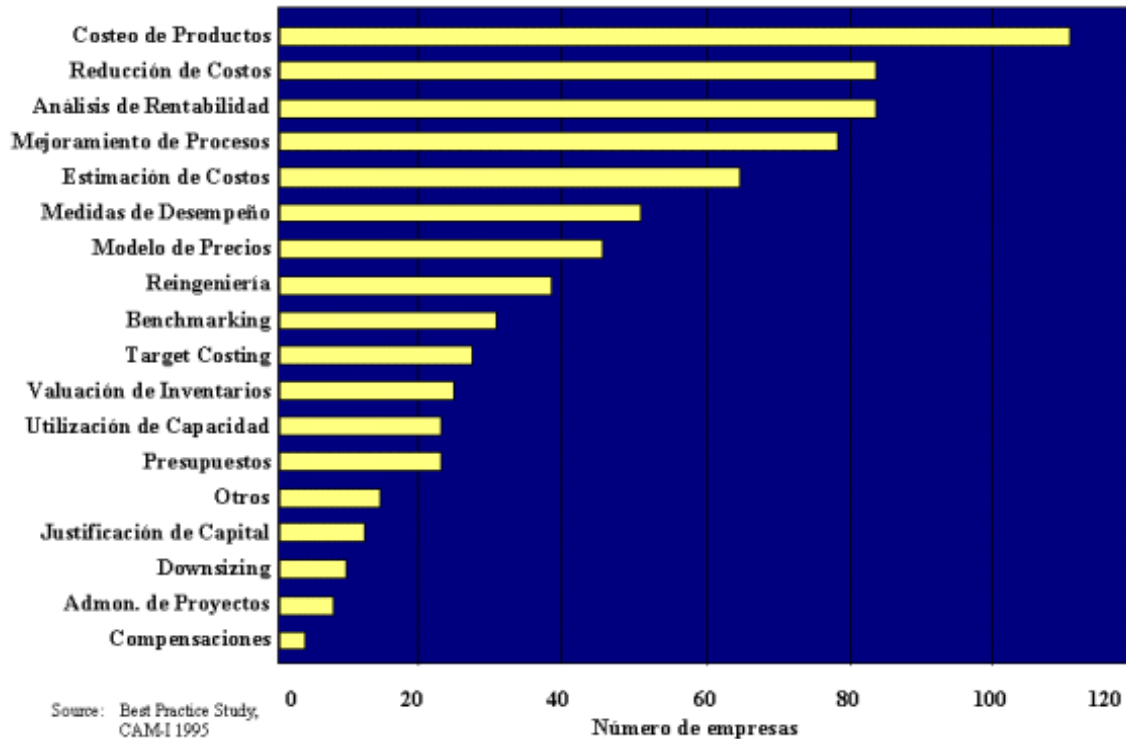
USOS MAS COMUNES DEL ABC

Beneficios del ABC:

Los beneficios y los usos estratégicos de esta información son:

- 1) Los costos de productos más exactos, que permiten tomar mejores decisiones estratégicas relacionadas con:

(a) Determinación del precio del producto



(b) Combinación de productos

(c) Producir o comprar

(d) Inversiones en investigación y desarrollo

- 2) La mayor visibilidad de las actividades realizadas (debido a que ABC traza el mapa de las actividades y remite los costos a las mismas) permite que una empresa:

(a) Se concentre más en la gestión de las actividades, tal como mejorar la eficiencia de las actividades de alto costo.

(b) Identifique y reduzca las actividades que no proporcionan valor agregado

- 3) Determinación de costos de servicios
- 4) Medición precisa de los costos de garantía.
- 5) Determinación de costos por cliente.
- 6) Identificación precisa de costos por segmento de mercado.
- 7) Identificación precisa de costos por canal de distribución

- 8) Medición de costos de proyectos
- 9) Determinación de costos de contratos o producciones limitadas
- 10) Impacto económico de actividades de aseguramiento y control de la calidad.
- 11) Elección de productos, clientes, canales o mercados en los cuales colocar el énfasis.
- 12) Soporte para análisis de la cadena de valor.
- 13) Determinación de métodos para costear operaciones compartidas.

DEFINICIONES:

Cadena de Valor:

Según opinión de diversos autores de la Cadena de Valor es: Según Michael Porter en su libro Estrategia Competitiva indica que la cadena de valor, esta basada en la realización por partes de las empresas de una serie de actividades encaminadas a la venta de unos determinados productos o servicios a los clientes. Para poder obtener los productos o servicios que va a comercializar, la empresa recibe una serie de factores (inputs), y los transforma en productos (outputs), que son adquiridos por los clientes.

Según R.J. Aguado, la cadena de valor, es un modelo que describe una serie de actividades que adicionan valor, conectados del lado del proveedor de la compañía (materiales en bruto, procesos logísticos de entrada, y procesos de producción) con su otro lado de la demanda (procesos logísticos de salida, mercadotecnia y ventas.

En conclusión la cadena de valor es un modelo que describe las funciones que realiza una empresa, con la finalidad de que el producto o servicio que realiza o presta la empresa, sean adquiridos por un cliente.

La Cadena de Valor es una herramienta básica para desagregar el proceso empresarial en sus etapas estratégicas para comprender el comportamiento de los costos y fuentes de diferenciación existente o potencial. La empresa obtiene una ventaja competitiva desempeñando estas actividades, estratégicamente importantes, a bajo costo o con mejor eficiencia que sus competidores.

La cadena de valor de una empresa no necesariamente debe ser igual a la de otros. Cada empresa refleja su individualidad en el esquema de su cadena.

El sistema de valor es la suma de las cadenas de valor involucrando al proceso ampliado e incluyendo las cadenas de valor de los proveedores (a los distintos niveles), los canales de distribución y de los consumidores.

El valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. El valor se mide por el ingreso total y es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio y las unidades a vender. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede al costo de generar el producto o servicio que ofrece.

Importancia de la cadena de valor:

1. El costo es un importante aspecto de la estrategia competitiva. El margen se define actualmente por la diferencia entre el precio del mercado y los costos de la generación del producto o servicio.

2. La competitividad actual se refleja en una cada vez más creciente oferta de productos y servicios, excediendo en muchos casos a la demanda y forzando a la desaparición de empresas incapaces de competir.
3. La comprensión de la cadena de valor de la empresa permite enfocar los aspectos críticos que requieren mejora para incrementar la competitividad de la empresa.
4. La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus actividades individuales son un reflejo de su historia, su estrategia, su enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales para las actividades.
5. La ventaja en el costo puede depender de la elección del mercado objetivo, de un sistema de distribución de bajo costo, la utilización de tecnología de punta en las operaciones o una estrategia de ventas. Puede mejorarse también desprendiéndose de actividades de alto costo o baja eficiencia y adquiriendo bienes en lugar de produciéndolos.

Actividad:

Es una combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos y factores ambientales que producen un producto o un servicio dado. Las actividades describen lo que hace una empresa: el modo en el cual se emplea el tiempo y los output del proceso. La actividad consume recursos para producir un output. Actividad es hacer o realizar algo.

Activity Accounting (El control de gestión basado en las actividades):

Es la recogida de información sobre el rendimiento financiero y operativo de las actividades significativas de una empresa.

Activity Analysis (Análisis de actividad):

Es la subdivisión de una empresa en unidades controlables con el fin de efectuar análisis detallados referentes al costo y al rendimiento.

Activity Measure (Medida de las actividades):

Es una unidad de medida cuantitativa de la actividad. La unidad de medida debe influir linealmente en el costo de las actividades.

Cost Driver (inductor, direccionador, generador de costos):

Es un factor cuyas manifestaciones crean costos; el factor representa la causa primera de un nivel dado de actividad (por ejemplo, el número de componentes para las actividades de planificación y control de la producción, gestión de inventarios, pedidos de compra, etc.)

Target Cost:

Es un costo estudiado sobre la base de las exigencias del mercado. Se calcula sobre la base del precio de venta necesario para conseguir una cierta cuota de mercado. En la práctica se obtiene de la siguiente forma: precio de venta (para la cuota de mercado programada) – Beneficio deseado.

LA NECESIDAD DE ABC – UN CASO EJEMPLAR

Prácticamente en todas las organizaciones que producen y venden múltiples productos o servicios ocurren distorsiones relacionadas con el costo de los productos. Para entender por qué, considérense dos plantas hipotéticas que sacan un solo producto, bolígrafos (lapiceros). Las fábricas son de la misma envergadura y tienen el mismo equipo de producción. Cada año, la Planta I hace 1'000,000 de bolígrafos azules. La planta II también produce bolígrafos azules, pero solamente 1000,000 por año. Para llenar la planta, mantener la fuerza laboral ocupada y absorber los costos fijos, la Planta II produce también una variedad de productos similares: 60,000 bolígrafos negros, 12,000 bolígrafos rojos, 10,000 bolígrafos azul lavanda, y así sucesivamente. En un año típico, la planta II produce hasta 1,000 variaciones de productos con volúmenes que oscilan entre 500 y 100,000 unidades. Su producción anual combinada equivale a 1,000,000 de las unidades de la Planta I, y requiere el mismo total de horas de mano de obra directa estándar, horas máquina y material directo.

A pesar de las similitudes en cuanto al producto y la producción total, cualquier visitante que recorriera las dos plantas notaría grandes diferencias. La planta II tendría un personal de apoyo de producción mucho mayor –más personas para programar las máquinas, realizar procedimientos, inspeccionar artículos después de los procedimientos, recibir e inspeccionar materiales y piezas entrantes, movilizar existencias, montar y despachar pedidos, agilizar pedidos, reprocesar artículos defectuosos, diseñar e implementar pedidos de cambio de ingeniería, negociar con proveedores, programar recibos de materiales y piezas, y actualizar y programar el sistema de información basado en computadoras mucho más grande. La planta II operaría también con niveles muchos más altos de tiempo de inactividad, horas extras, inventarios, reprocesamiento y desmontaje.

Los amplios recursos de apoyo de fabricación y la ineficiencia de producción de la Planta II generan distorsiones en el sistema de costos. La mayoría de las empresas asignan los costos de apoyo de fabricación en un proceso de dos pasos. Primero, reúnen los costos en categorías que corresponden a los centros de responsabilidad o centros de costos (control de producción,

garantía de calidad, recepción, etc.) y asignan estos costos a los departamentos operativos. Muchas empresas realizan muy bien este primer paso. Pero el segundo paso –rastrear los costos desde los departamentos operativos hasta los productos específicos- se realizan en forma simplista. Muchas empresas todavía utilizan como base de distribución las horas de mano de obra directa. Otras, reconociendo el papel menguante de la mano de obra directa, utilizan dos bases de distribución adicionales. Los gastos relacionados con los materiales (costos de comprar, recibir, inspeccionar y almacenar materiales) se asignan directamente a los productos como margen de utilidad porcentual sobre los costos directos de material. Y las horas máquina, o tiempo de procesamiento, se utilizan para asignar costos de producción en entornos altamente automatizados.

Ya sea que la Planta II utilice uno de estos planteos o todos, su sistemas de costos invariablemente –y erróneamente- reporta costos de producción para el producto de alto volumen (bolígrafos azules) que sobrepasan en gran medida los costos correspondientes al mismo producto que se produce en la Planta I. No se necesita saber mucho acerca del sistema de costos o el proceso de producción de la Planta II para predecir que a los bolígrafos azules, que representan el 10% de la producción de la Planta II, se les asignará aproximadamente el 10% de los costos de fabricación. De manera similar, a los bolígrafos azul lavanda, que representan el 1% de la producción de la Planta I, se les asignaría aproximadamente el 1% de los costos de fabricación. En realidad, si la producción estándar por unidad de horas de mano de obra directa, horas máquina y cantidades de materiales es igual para los bolígrafos azules que para los azul lavanda, que se encargan, fabrican, empaquetan y distribuyen en volúmenes mucho más bajos, éstos consumen muchos más gastos generales por unidad.

Consideremos las consecuencias estratégicas. Con el tiempo, el precio de mercado de los bolígrafos azules, como es el caso para la mayoría de los productos que se fabrican en gran volumen, quedará determinado por productores dedicados y eficientes, tales como la Planta I. Los gerentes de la Planta II notarán que su margen de utilidad sobre los bolígrafos azules es inferior que la de sus productos especializados. El precio de los bolígrafos azules es inferior al de los bolígrafos azul lavanda, pero el sistema de costos reporta que la producción de los bolígrafos azules es tan cara como la de los azul lavanda.

Aunque se sientan desilusionados por los bajos márgenes sobre los bolígrafos azules, los gerentes de la Planta II se complacen en ser productores de una línea completa. Los clientes están dispuestos a pagar primas por productos especializados como los bolígrafos lavanda, que aparentemente no cuestan más para producir que los bolígrafos azules más comunes. ¿Cuál es la respuesta estratégica lógica? Restar importancia a los bolígrafos azules y ofrecer una línea ampliada de productos diferenciados con características y opciones exclusivas.

En la realidad, por supuesto, esta estrategia será desastrosa. Los bolígrafos azules de la Planta II son más baratos de hacer que los bolígrafos azul lavanda – diga lo que diga el sistema de costos. Reducir la producción de los azules y reemplazar la producción perdida añadiendo modelos nuevos sólo aumentará los gastos generales. A los gerentes de la Planta II les hervirá la sangre por la frustración cuando los costos totales aumenten y no logren realizar los objetivos de rentabilidad. Un sistema de costos basado en actividades no generaría información distorsionada ni enviaría señales estratégicas equivocadas

LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES:

El enfoque de la contabilidad por actividades para la gestión de costos divide la empresa en actividades. Una actividad describe lo que una empresa hace, la forma en que el tiempo se consume y las salidas (outputs) de los procesos. La principal función de una actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en salidas (outputs). La contabilidad por actividades identifica las actividades que se ejecutan en una organización y determina su coste y su rendimiento (tiempo y calidad).

Un sistema de contabilidad por actividades simple y eficaz utiliza los siguientes enfoques:

1. Establece las actividades de la empresa.
2. Estable el costo y el rendimiento de la actividad. El rendimiento se mide en función de costo por salida, el tiempo de ejecución de la actividad y la calidad de la salida.
3. Establece la salida de la actividad. La medida de la actividad (salida) es el factor por el cual el costo de un proceso varía más directamente.
4. Imputa el costo de la actividad a los objetos de costos. Los costos de las actividades son imputados a los objetos de costos tales como productos, procesos y órdenes basándose en el uso de la actividad.
5. Establecer los objetivos corporativos a corto y largo plazo (factores claves de éxito). Esto requiere el conocimiento y la comprensión de la estructura de costos existente, la cual indica el grado de eficacia de las actividades operativas para suministrar valor al cliente.
6. Evalúa la eficacia y la eficiencia de la actividad. Conocer los factores claves de éxito permite a la empresa examinar lo que esta haciendo ahora y la relación de esta acción con el logro de dichos objetivos. Todo lo que una empresa hace o no hace es medido en función de los objetivos a corto y largo plazo. Esto supone una formula útil sobre la cual basar la decisión de continuar realizando una actividad o, por el contrario, la de reestructurar dicha actividad. Además, el control de los costos resulta mejorado en la

medida en que se indaga constantemente si existen métodos superiores para ejecutar una actividad, le localizan las actividades despilfarradoras y se determina la causa del costo.

DIFERENCIAS ENTRE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES Y LA CONTABILIDAD DE COSTOS TRADICIONAL:

La contabilidad por actividades aboga contra la mala utilización de los recursos generalmente asociada con una asignación equitativa de los mismos. Esto ofrece a los directivos que practican la gestión por actividades un incentivo adicional para mantener el nivel de competitividad de las operaciones por medio de la identificación y eliminación eficaz en función del costo de los generadores del despilfarro de una manera continua.

A fin de ilustrar las diferencias entre la contabilidad de costos tradicional y la contabilidad por actividades, supongamos que una empresa recibe una solicitud de acelerar la expedición de un pedido. Por lo general, esta situación supone la reprogramación (y demora) de otros pedidos. Como consecuencia de ello, los costos de producción de los pedidos reprogramados aumentan, ya que estos implican una manipulación adicional de material, mayores costos por trabajos en proceso y costos adicionales de preparación y de finalización.

Con las técnicas de contabilidad tradicional, estos costos serían cargados como incurridos por los productos (pedidos) reprogramados y presentados como una desviación desfavorable por el sistema de costos estándar. De la misma manera, un sistema de costos real daría cuenta de costos reales más elevados para los productos que fueron reprogramados. No existe un modo directo de apreciar que estos costos fueron causados por la actividad de “reprogramar”.

En contrario, con el sistema de contabilidad por actividades, todos los hechos originados por la actividad “reprogramar” son vinculados entre sí y presentados como costos separados. Las actividades adicionales relacionados con la expedición, tales como la preparación y finalización pueden ser imputadas al proceso de reprogramación. Esto da lugar a la eliminación de la desviación desfavorable en las ordenes de producción afectadas por dicha expedición.

Esta información proporciona una entrada muy útil para los programadores que, al tomar la decisión de reprogramar, causaron los costos más elevados. En muchos casos se podría haber evitado la reprogramación si los costos verdaderos hubieron sido conocidos. Si se adopta la decisión futura de reprogramar, entonces el pedido expedido debe recibir el costo total y responder por una desviación desfavorable y unos márgenes de beneficios inferiores (o una pérdida).

Cabe destacar que el costo total del departamento es el mismo bajo el enfoque tradicional (componente del costo) que bajo el enfoque de la contabilidad por actividades. La diferencia reside en que, bajo la contabilidad de costos tradicional, los costos se acumulan y se controlan, en total, por categoría de costo para cada unidad organizativa (centro de costos), mientras que en la contabilidad por actividades, los costos son asociados con lo que la organización (unidad de trabajo) hace.

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR UNA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES?

La contabilidad por actividades ha sido implementada por muchas empresas, y de diversas maneras, con la finalidad de resolver problemas diferentes y a la vez importantes. Por ejemplo, veamos 3 empresas pioneras en la materia: División Fort Worth General Dynamics (GDFW); General Motors y División Roseville Network Hewlett Packard (HPRND):

División Fort Worth, General Dynamics (GDFW):

GDFW es una empresa fabricante de aeronaves que opera en el sector aeroespacial y de defensa.

Factores desencadenantes de la necesidad de una contabilidad por actividades: GDFW llegó a la conclusión de que sus sistemas de contabilidad de costos existentes no estaban proporcionando el tipo de información adecuada para gestionar la transición hacia la “fábrica del futuro”. La dirección de la empresa centró la modernización de la fábrica en el logro de la gestión y control total de los procesos y funciones de la misma. La aplicación de esta filosofía determinó que el sistema de cálculo de los costos tuviera que ir más allá de la tradicional (y miope) medición de la mano de obra directa e incorporar la medición de los costos de apoyo.

Objetivos del sistema de contabilidad por actividades: El objetivo del sistema de contabilidad por actividades implementado en esta empresa, denominado Sistema Global de Seguimiento de Costos (Comprehensive Cost Tracking System CCTS), fue implementar un sistema de seguimiento de costos que pudiera analizar el ahorro de costos resultante de implementar programas de modernización de la fábrica y de programas de mejora de la productividad.

El sistema CCTS utiliza las actividades como base para calcular los costos. Se identifican las actividades que son afectadas por los inversiones y se estiman, antes y después de la implementación, los costos de dichas actividades. El sistema CCTS retiene los costos estimados a partir del análisis de costo-beneficio (línea de base) y captura los costos reales (costos de postimplementación). Así, por medio de la comparación de la línea de base de los costos previos a la inversión con los costos de postimplementación, el sistema cuantifica el efecto total del programa de modernización.

General Motors:

General Motors es una empresa fabricante de automóviles y de componentes para automóviles.

Factores desencadenantes de la necesidad de una contabilidad por actividades: La industria automovilística se encontraba bajo una tremenda presión para mejorar la competitividad ante la competencia global.

Objetivo del sistema de contabilidad por actividades: El sistema de Costos Basados en las Actividades de General Motors (ABCS) fue diseñado para calcular el costo del producto a fin de ser usado como apoyo a la toma de las denominadas decisiones de hacer o comprar. La base del sistema fue cargar la mano de obra directa y los materiales directamente al producto y asignar los costos indirectos utilizando un procedimiento de imputación en dos fases por el cual los costos son imputados a los centros de actividades y, subsecuentemente, a los productos.

División Roseville Network, Hewlett Packard (HPRND)

HPRND fabrica dispositivos de entrada y salida para ordenadores HP. Estos productos consisten básicamente en un montaje de circuito impreso.

Factores desencadenantes de la necesidad de una contabilidad por actividades: los factores principales fueron los siguientes:

- La empresa decidió cambiar la orientación en la gestión de las operaciones: se pasó de una orientación basada en el producto a una orientación basada en los procesos.
- La asignación convencional de los gastos generales de producción incentivaba a los diseñadores del producto a reducir la mano de obra de los productos pero, en realidad,

no daba lugar a una reducción equivalente de los costos generales.

Objetivo del sistema de contabilidad por actividades: La meta del sistema de contabilidad por actividades de HPRND fue desarrollar un sistema de contabilidad de costos que reflejara mejor el proceso productivo. Los objetivos claves del sistema abarcan los siguientes aspectos:

- Eliminar la imputación de la mano de obra directa por montaje y producto.
- Controlar la mano de obra por actividad.
- Controlar los materiales por flujos de stock.

En un principio, el sistema fue implementado para el test de verificación del producto, el análisis/corrección de defectos, el montaje mecánico y las actividades transmisoras.

La importancia y significación de la contabilidad por actividades para HPRND fue que a partir de este sistema contable se introdujo en la empresa la metodología del control de la calidad total y se asumió la producción como el conjunto de procesos. En lugar de controlar el costo de producción de determinados productos o montajes, la contabilidad de costos fue enfocada al control de las actividades(procesos) mediante las cuales los productos son fabricados.

De esta forma, aunque el costo del producto representaba en esta empresa una salida importante y necesaria del sistema de contabilidad por actividades, era, sin embargo, una salida de carácter secundario. El entorno productivo deja de ser visto como un proceso único (contabilidad por procesos) o como una serie de lotes de producción (contabilidad por pedidos) y se entiende como un conjunto de procesos donde cada proceso lleva a cabo una función específica. De la misma manera, las áreas de apoyo de la producción directa, tales como compras, ingeniería de producto o programación, son percibidas como actividades. Así, la acumulación de los costos se enfoca a través de los procesos y no a través de los productos.

MOTIVOS MAS COMUNES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES:

La contabilidad por actividades se utiliza normalmente como soporte de diversos tipos de decisiones. Entre ellas, cabe señalar las siguientes:

- El costo del producto
- Gestión de finanzas
- Control de costos
- Apoyo a la toma de decisiones

El costo del producto:

Los directivos utilizan los costos del producto para tomar decisiones relativas a precios, a presupuestos, a producción interna o compra externa o a la proyección de los costos. Un costo de un producto es considerado preciso cuando refleja el proceso productivo. La mayor precisión de los costos del producto en los sistemas contables por actividades contribuye a limitar o eliminar los problemas de información inadecuada, propios de los sistemas tradicionales. Un costo de un producto impreciso aumenta la probabilidad de adoptar decisiones incorrectas.

Un costo del producto preciso es un factor clave cuando se trata de seleccionar productos, mercados y clientes objetivos. El potencial de beneficios es el factor más importante a la hora de evaluar y seleccionar productos y segmentos de mercado. Un gran número de empresas tiende a centrarse en la expansión del volumen de ventas bajo el supuesto de que los beneficios resultantes siempre aumentarán en estas circunstancias. Sin embargo, cuando la

pugna por la cuota de mercado, en un mercado estable o en declive, se hace más intensa, los directivos deben centrar sus esfuerzos de gestión en el producto o servicio más rentable y no tanto en un aumento del volumen de ventas.

Gestión de Finanzas:

El dinero y la liquidez son aspectos tan esenciales como los beneficios obtenidos. El dinero conduce a la liquidez y esta es un factor clave en un entorno de alto riesgo y gran incertidumbre. Ambos aspectos contribuyen a evitar las sorpresas, facilitan la adaptación a cambios repentinos y permiten a la empresa capitalizar las estrechas franjas de oportunidades de negocios que habitualmente existen en un entorno turbulento. Un negocio puede llegar a quebrar incluso dando beneficios, pero nunca llegará a tal situación si su posición de finanzas es sólida.

La falta de concentración en la gestión de finanzas es bastante frecuente en la mayoría de las empresas. Por ejemplo los gastos de capital son justificados en función de las ganancias asociadas a los volúmenes de ventas proyectados o en función de los ahorros de costos sin una atención adecuada a la disponibilidad de fondos o a los costos de inactividad del dinero. También se permite que el capital circulante se incremente sin considerar sus costos de oportunidad. Una gestión del capital inadecuada encubre unas prácticas de negocios poco consistentes. Por ejemplo, en la producción en proceso, estas disimulan la existencia de problemas de fabricación y calidad, amortiguando los efectos de los mismos. Estas prácticas conducen inevitablemente a una base de inversión inflada, demasiado grande para el fundamento del negocio, y generan márgenes más estrechos.

Control de Costos:

La información de costos debe fomentar la excelencia empresarial. Los despilfarros no pueden ser tolerados y los productos deben ser diseñados para optimizar su rendimiento. Las actividades deben apoyar los objetivos de la empresa.

Apoyo a la toma de decisiones:

La información de costos se utiliza como soporte de decisiones tales como la fijación de precios, la elección entre hacer o comprar, la proyección de los costos, etc. Con frecuencia los directivos responsables de estas decisiones utilizan una información de costos externa al sistema de gestión de costos.

Actualmente la información de costos suministrada por la contabilidad de costos tradicional no está disponible en el momento adecuado y resulta poco apropiada para la toma de decisiones. Es inapropiada porque se recoge y se obtiene bajo el supuesto de que todas las actividades de apoyo están relacionadas con el volumen de producción y porque agrupa todas las unidades organizativas dentro de categorías de costos comunes. Asimismo, los datos de costos no son oportunos por que se generan a partir del cierre contable mensual. Estos datos deberían ser objeto de actualizaciones de forma que se correspondan en el tiempo con las decisiones, y no con los requisitos o convenciones contables.

EMPLEO DE LA CONTABILIDAD POR ACTIVIDADES PARA UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO:

Algunas empresas utilizan la contabilidad por actividades como un instrumento “conductista” con la finalidad de atraer la atención sobre uno o dos aspectos claves de la excelencia empresarial. Una empresa utilizó este sistema contable para enfocar la atención sobre la cantidad de piezas con el objeto de reducir las actividades de ingeniería y de control de materiales. Los costos generales fueron asignados a los productos basándose en el número de piezas. Un efecto positivo de este enfoque fue que los ingenieros diseñaron nuevos productos

con menos componentes.

Esta empresa utilizó el número de piezas como una medida de actividad para las actividades de aprovisionamiento, almacenamiento, recepción y mantenimiento de las bases de datos de componentes. Dado que cada número de pieza recibía el mismo costo con independencia del volumen de producción, el costo por pieza fue considerablemente más bajo para aquellos números de pieza de volumen elevado que para aquellos de bajo volumen. En relación al producto, esto determinaba, para los diseñadores, que el uso de un único componente de bajo volumen era más costoso que el uso de un componente de volumen elevado. En suma, desde el punto de vista del enfoque, la elección de las medidas de la salida era coherente con la estrategia de producción de la empresa.

Como resultado, los ingenieros de diseño tendieron a utilizar cada vez menos componentes únicos en sus diseños de productos. En tres años, el número de componentes para la división disminuyó en un 25 % respecto a su nivel anterior, mientras que el número de proveedores cayó a menos del 14% en el mismo periodo de tiempo. Los gastos generales de aprovisionamiento se redujeron, mejoró la calidad y muchos de los productos que habían sido producidos en líneas separadas fueron producidos en la misma línea.

Sin embargo, esta práctica contable distorsionó el costo del producto. Muchos costos no varían en función del número de piezas. Las distorsiones de costos resultantes restringen la influencia del costo del producto sobre aquellas decisiones que dependen fuertemente de una información precisa en este sentido. Para utilizar el número de piezas como medida de actividad, es necesario tener en cuenta que dicha medida evita la siguiente relación de causa efecto:

- El costo de la actividad de compras está relacionado con el número de proveedores y el número de órdenes de compra.
- La medida de actividad es el número de ordenes de compra, o de líneas de orden de compras, dado que los recursos de compras varían con este factor.
- Los inductores de costos son los factores principales que gobiernan la actividad de compras, por lo que la reducción de costos se obtiene gestionando dichos inductores. Los inductores clave de costo incluyen la estrategia de hacer o comprar, el número de ordenes de producción y el número de componentes en el producto. No obstante usar tales inductores, como medida de actividad requiere de aproximaciones sucesivas, lo cual conduce a una imputación imprecisa de los costos a los productos.

La selección de una medida de actividad puede dar lugar a cambios en el comportamiento organizativo que no se correspondan con los objetivos estratégicos. Por ejemplo, los empleados pueden modificar su rendimiento de manera que se reduzca su costo por actividad, pero, por otro lado, como consecuencia de ello, pueden aumentar las existencias.

COMO EMPEZAR:

Antes de comenzar un análisis de actividades, es importante tener en cuenta que el esfuerzo de reunir, analizar y registrar información sobre las actividades exige tiempo, dinero y recursos humanos; es decir, no es una tarea que deba tratarse a la ligera o sin una planificación apropiada. En este sentido, las preguntas que deben plantearse inicialmente se sintetizan en las siguientes dos cuestiones:

¿Comprende la alta dirección de la empresa el valor y el esfuerzo necesario para implementar un sistema de costos por actividades? ¿Se encuentran los altos directivos de la empresa convenientemente predispuestos a comprometer el tiempo y los recursos financieros y humanos necesarios?

¿Comprenden los directivos y supervisores los cambios que deben recomendarse como resultado de la implantación de un sistema de costeo por actividades? ¿Tienen perfecto conocimiento de cómo tales cambios pueden afectarles a ellos mismos y a sus subordinados?

La contabilidad por actividades supone una reformulación del modo en que las empresas gestionan los costos: establece un vínculo directo en los costos de la empresa y las actividades de la misma. El costo de un producto es la suma de todas las actividades imputables basadas en el uso de la actividad. El control de los costos se enfoca a la fuente de los costos con independencia de la unidad organizativa en que estos se originen.

METODOLOGIA DE CALCULO DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES

VISION GENERAL DEL ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

En los sistemas convencionales de cálculo de costos no se pretende utilizar criterios de reparto que tengan en cuenta los factores que causan los costos. Por ejemplo, en el sistema de costos completos con secciones, los costos indirectos se reparten por centros de costos o secciones y se asignan a los productos en base a las unidades de obra.

Las unidades de obra del sistema de las secciones tienen en cuenta el volumen de trabajo que realizan dichas secciones, sin pretender que sean indicadores relacionados con las causas de los costos. Por ejemplo, en una sección de pintura es bastante habitual usar como unidad de obra el kilogramo de pintura. Sin duda, esta unidad de obra informa adecuadamente del volumen de trabajo que se ha realizado en la sección; pero no se trata de un criterio de reparto que tenga en cuenta la causa de los costos que se producen en la sección.

En cambio la filosofía ABC se basa en el principio de que la actividad es la causa que determina la incurrencia en costos y de que los productos consumen actividades.

Por lo tanto, el proceso habitual de asignación de costos con el ABC suele hacerse de dos maneras alternativas:

1. La asignación de costos se inicia con la localización de los costos en las secciones, o centros de costos, correspondientes, al igual que en el sistema de costos completos por secciones. Posteriormente, los costos de las secciones se reparten entre las actividades que se realizan en cada sección. Finalmente, los costos de las actividades se asignan a los productos u otros objetos de costo, en función de las causas o inductores de los costos.
2. El proceso anterior también puede hacerse, en determinadas empresas, sin pasar por las secciones. En este caso, los costos indirectos se imputan a las actividades a través de los que se denomina agrupaciones de costos (cost pools, en inglés) (o también pool de costos). Así como las secciones, o centros de costos, están relacionadas con el organigrama de la empresa y tienen una persona que es responsable de sus objetivos y de sus costos, las agrupaciones de costos son unidades de menor dimensión y están relacionadas directamente con las actividades. Las agrupaciones de costos se utilizan para localizar costos indirectos en relación a los productos u otros objetos de costos. En cierto modo, podría decirse que los centros de costos son agrupaciones de costos. En cambio, no todas las agrupaciones de costos constituyen centros de costos. Así, normalmente, el número de centros de costos que tiene la empresa es inferior al número de agrupaciones de costos que se utiliza con el ABC.

Ejemplo:

Para diferenciar los centros de costos de las agrupaciones de costos, supóngase una empresa comercial que tiene tres centros de costos.

- Departamento Comercial
- Departamento de Administración
- Almacén

Y que las actividades que realizan estos tres centros de costos son:

- Confección del catálogo de productos (intervienen comercial y administración)
- Logística (interviene almacén)
- Gestión de pedidos de los clientes (intervienen comercial, administración y almacén)
- Confección de facturas de venta (interviene comercial y administración)
- Contabilidad (interviene administración).

En definitiva, el cálculo de costos con el sistema ABC supone pasar por varias etapas, en el supuesto que se utilicen secciones:

- Dividir la empresa en centros de actividad.
- Decidir los criterios a utilizar para identificar los costos indirectos en los centros de actividad.
- Identificar los costos indirectos por centros de actividad.
- Identificar los costos de los centros de actividad en las agrupaciones de costos correspondientes a las actividades.
- Decidir los inductores de costos
- Calcular el costo por inductor
- Identificar los costos de las actividades a los productos u otros objetos de costos a través de los inductores.

CONCEPTO DE ACTIVIDAD:

En este contexto, una Actividad se puede definir como el conjunto de tareas que generan costos y que están orientadas a la obtención de un output para elevar el valor agregado de la organización. Las actividades se llevan a cabo para satisfacer necesidades de los clientes, ya sean internos o externos.

Es importante diferenciar las actividades de las tareas. En principio, una actividad está integrada por un conjunto de tareas y para hacer operativo el sistema de costos, es imprescindible seleccionar actividades que aglutinen conjuntos de tareas. Una diferencia significativa entre el concepto de actividad y el de tarea, es que la primera esta orientada a generar un output, mientras que la tarea es un paso necesario para la finalización de la actividad. Por ejemplo, la actividad relacionada con el proceso de selección de empleados (que es el output que genera valor para la empresa), está compuesta por tareas tales como poner anuncios en el periódico, recibir y estudiar los curriculums enviadas por los candidatos, notificar a los candidatos preseleccionados, entrevistar a los candidatos, corregir los test, etc. (que son los pasos necesarios para completar la actividad y, por lo tanto, no son fines en sí mismos, sino medios):

Actividad	Tareas
Selección de empleados	Poner anuncios en el periódico Recibir y estudiar los curriculums Notificar a los candidatos preseleccionados Entrevistar a los candidatos Corregir los test

Etc.

METODOLOGIA DEL ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

El análisis de actividad es el método de identificar lo que hace la empresa y los recursos que consume. Es el instrumento que permite identificar que esta ocurriendo dentro de cada proceso.

Con el análisis de la actividad se hace necesario conocer donde esta el valor agregado de la empresa, o en que parte del proceso se esta añadiendo valor y en que procesos no se añade valor.

OBJETO DE ANÁLISIS:

Consiste en definir objetivos claros para el análisis de las actividades. La toma de conciencia de los participantes, en la que la dirección es esencial para facilitar la implantación de mejoras y asegura la exactitud de la información.

Los objetivos pueden ser definidos en función de las necesidades empresariales como por ejemplo: identificar oportunidades de ahorro, indentificar opciones para mejorar los procesos, averiguar los costos de los productos y de los servicios, aumentar la productividad, tener un sistema continuo o realizar un análisis único.

SELECCIONAR EL ENFOQUE:

En el análisis de las actividades se puede seleccionar tres enfoques: Enfoque en los procesos del negocio, Enfoque Organizacional, y Enfoque funcional.

Por unidades organizacionales, permite definir perfil de actividades por cada unidad organizacional actual.

Por funciones, permite definir actividades por cada función principal (agregación de actividades con propósito común).

Por Procesos de negocios, permite definir perfil de actividades por proceso de negocio (conjunto de actividades que son eslabones en la cadena de negocios).

ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE ACTIVIDAD

ENFOQUE	VENTAJAS	DESVENTAJAS	UTILIDAD
ORGANIZACIÓN	Mas facil, Cubre Todo, Permite ver gráficamente las entradas y salidas del departamento	Requiere tiempo Para reanalizar, Personas dicen lo Que piensan que hacen.	Formular planes y Presupuestos de Departamentos, Analizar la Estructura existente
FUNCIONES	Visualizar duplicidades, Permite considerar Las actividades Comunes en toda La empresa. Permite solucionar Problemas comunes De una vez.	Hecho aisladamente Resulta incompleto	Excelente para Analizar, servicios Administrativos Logística, calidad, Etc.
PROCESOS	Indica problemas Entre departamentos. Deshace la Estructura de Organización tradicional	Hecho Aisladamente. Resulta incompleto. Requiere mucho Tiempo. No refleja factores Estacionales Ocultos.	Excelente para Entorno de Producción. Util para la Definición de la Estructura Organizativa.

DEFINIR LAS ACTIVIDADES:

Una actividad se puede definir y describir mediante un verbo + adjetivo (opcional) + nombre.

Ejemplo:

- Desarrollar una aplicación de
- Seleccionar software
- Planificar la explotación diaria

Principios:

- Limitar el número de actividades por departamento entre 6 y 10.
- La base para racionalizar las actividades son costo y consumo de tiempo.
 - 10 % de tiempo de departamento
 - 10 % del costo de departamento

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

TÉCNICA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Entrevista con el Responsable del departamento	Ofrece información Adecuada. Contacto personal.	Dificultad de planificarlos.
Entrevista con el staff del Departamento	Ofrece información más Detallada. Posibilidad de observación Directa.	Consume mucho tiempo. Dificulta el funcionamiento Del negocio día a día.
Cuestionarios	Barata. Poco tiempo para recoger Información.	No existe contacto Personal. Éxito limitado Problemas de cumplimiento.
Análisis de información Histórica	No necesita involucrar a Personas. Ofrece adecuada Información. No es cara.	No siempre disponible o Actualizado. Sin contacto personal.
Panel de expertos	Aprovecha la experiencia. Remarcar temas políticos.	Caro.
Análisis de partes diario de Trabajo	Porcentaje de tiempo Dedicado a cada actividad.	Consume mucho tiempo. Requiere formación Previa.
Observación	Facilita el conocimiento de Los procesos de negocio. Información exacta de cómo se realiza la Actividad.	Eficiente para actividades Cortas, repetitivas y Claramente visibles.

En la definición de las actividades es necesario el uso del **Diccionario de Actividades**, que es una lista genérica de actividades, agrupadas por funciones, y que son realizadas por una empresa típica de cualquier sector.

Ejemplo:

Un departamento de ventas típico, realiza:

- Procesamiento de pedidos
- Plan de entregas
- Envío de productos
- Mantenimiento de estadísticas
- Previsión de ventas
- Fijar precios y descuentos

Beneficios de la utilización del diccionario de actividades:

- Agilidad en el análisis de actividad
- Asegura que no escapan actividades claves
- Asegura que las actividades se definen al nivel de detalle adecuado
- Asegurar que se definan las actividades de manera consistente en distintos departamentos.

Peligros:

- Demasiado genérico. Puede no identificar actividades muy específicas
- Puede no dejar identificar aquellas actividades que no añaden valor.

CALCULAR EL COSTO DE LA ACTIVIDAD:

Permite conocer lo que la empresa esta pagando por cada actividad.

MEDIR EL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD:

Permite conocer el costo unitario de la actividad y calcular el costo de los productos y servicios ofertados.

ANALIZAR LAS ACTIVIDADES:

Permite clasificarlas e identificar oportunidades de actuación.

Una vez finalizado este análisis, disponemos de: Una lista de actividades por centro de actividad o puede ser una unidad de negocio analizada (departamento, función proceso de negocio); clasificación de estas actividades entre las que añaden valor, no añaden valor y secundarias; el output de las actividades, su unidad de medida y su costo. Esta información permite establecer una cierta prioridad de actuación, en base al tipo y costo de cada actividad, pero no permite identificar la repercusión que sobre el o los productos que la empresa genera.

CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades se pueden clasificarse según diversos criterios:

Según las funciones de la empresa en las que se incluyen (investigación y desarrollo, logística, producción, comercialización, administración y dirección).

Según su relación con los productos o servicios que produce o comercializa la empresa. En este sentido existen las **actividades principales o primarias** (relacionados directamente con los productos o servicios) y las **actividades auxiliares** (apoyan a las actividades principales).

Actividades Primarias o Principales:

1. **Logística interna:** Actividades asociadas con la recepción, almacenamiento y diseminación de insumos del producto, incluyendo costo de la adquisición, manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, transporte y reclamo a proveedores.
2. **Producción u Operaciones:** Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma o características finales del producto o servicio. En manufactura incluye maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, pruebas y ensayos así como instalación.
3. **Logística Externa:** Actividades asociadas con el almacenamiento de productos terminados, control de inventarios, procesamiento de pedidos y la distribución de los mismos.
4. **Marketing y Ventas:** Actividades asociadas con el proporcionar un medio por el cual los compradores puedan acceder al producto o servicio, así como todas las actividades que lo induzcan a ello como publicidad, promoción, fuerza de ventas y relaciones con medios y canales.

5. **Servicio:** Actividades asociadas con la prestación de servicios destinados a mejorar o mantener el valor del producto, tales como instalación, reparación, entrenamiento en el uso, repuestos y ajuste o calibración así como el sistema de garantía.

Actividades de Apoyo o Auxiliares:

1. **Abastecimiento:** Función de compra de insumos usados en la cadena de valor de la empresa (no el valor de los insumos en sí). Esto incluye lo relacionado a materias primas, materiales, activos o equipos de oficina y edificios. Estas actividades incluyen la selección y calificación de proveedores y su monitoreo.
2. **Desarrollo de Tecnología:** Consiste en el rango de actividades que pueden ser agrupadas como los esfuerzos para mejorar el producto y el proceso. Incluye investigación y desarrollo del producto así como sistemas de información y automatización. También incluye diseño de equipo o modificación de maquinaria tanto como procedimientos de servicio. Incluye, por cierto desde investigación básica hasta investigación aplicada.
3. **Administración de RRHH:** Son todas las actividades relacionadas con la selección, contratación, así también la inducción, capacitación, entrenamiento, desarrollo y mantenimiento (sistemas de recompensa y reconocimiento) de todo el personal de la empresa.

Infraestructura de la empresa: Actividades que incluyen la administración general, el planeamiento estratégico y planes de negocio, finanzas, contabilidad, asesoría legal y tributaria así como administración de la calidad.

EL CALCULO DE LOS COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES

El modelo ABC sigue dos fases en proceso de identificación de costos:

En la primera fase se identifican los costos a las actividades pertenecientes a los diferentes centros, de esa forma las actividades se convierten en el núcleo del modelo.

En la segunda fase se identifica a los productos los costos de las actividades y además, se asignan a esos mismos productos los costos directos correspondientes.

Entrando en más detalle diremos que la formación del costo del producto sigue un proceso secuencial en el que se pueden distinguirse ocho etapas distintas:

Hacemos algunas consideraciones con relación a estas etapas del proceso de cálculo de costos por el sistema ABC.

- La primera etapa a veces se elimina, por considerar por algunas interpretaciones del modelo ABC que los centros de costos no tienen en él significación contable alguna a la hora de la identificación de los costos. Sin embargo recomendamos considerar la definición de centros de actividad para una mejor identificación de los costos a los diversos objetos de costos.
- De las demás etapas están íntimamente ligadas a los conceptos que hemos ido estableciendo anteriormente, en particular la propia actividad o los generadores de costos. Dicho de otra forma, giran alrededor del concepto de actividad y se apoyan en los generadores de costos.

FASES Y ETAPAS EN EL PROCESO DE CALCULOS DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES

FASES	ETAPAS
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA CENTRO	1. LOCALIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS
	2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
	3. ELECCIÓN DE LOS GENERADORES DE COSTOS
	4. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES
	5. REPARTO DE LOS COSTOS ENTRE LAS ACTIVIDADES
	6. CALCULO DEL COSTO DE LOS GENERADORES DE COSTOS
	7. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS MATERIALES Y A LOS PRODUCTOS.
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS PRODUCTOS	8. ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS A LOS PRODUCTOS

CALCULO DEL COSTO DE LAS ACTIVIDADES

Determinar el costo de las actividades significa determinar saber cuanto incurre la empresa en realizar las actividades definidas, para el cálculo de costos basado en actividades.

Para el cálculo de costo de las actividades realizamos los siguientes pasos:

Identificación de los costos indirectos a los centros de actividad:

En esta se procede a localizar los costos indirectos respecto al producto en cada uno de los centros de actividad en las que se ha definido dividir la empresa, de manera similar como lo hacen los modelos tradicionales. Esta localización se limita a situar las cargas indirectas en el centro donde se realiza la actividad a la que después se traspasará.

Supongamos, como ejemplo, una empresa que se encuentra dividida en tres centros: compras, cortado y montaje, y que fabrica dos producto diferentes A y B, utilizando ambos dos materiales directos X e Y. En esta fase implica la separación de los costos indirectos entre los centros de actividad.

Se reconoce que algunos tratadistas del ABC no siempre incluyen esta etapa. Sin embargo, se observa una tendencia creciente a hacer referencia expresa a los centros de actividad para situar en ellos las actividades.

Parece razonable que una adecuada división de la empresa en centros de actividad, que estén orientados principalmente hacia las propias actividades, potencia la aplicación del Sistema ABC

y la ejecución en el proceso contable no se desvirtúa.

Identificación de los costos de los centros de actividad a las actividades:

Identificadas y definidas cada una de las actividades de los centros de actividad, el proceso se completa con la identificación de los costos localizados en los centros, entre las distintas actividades que lo han generado.

Esta identificación no es, en general, complejo, dado que en la mayor parte de las ocasiones es posible identificar de manera directa y simple los costos ocasionados por las distintas actividades dentro de cada centro de actividad, por lo que su determinación no debe resultar problemática; no obstante en presencia de identificaciones difíciles de efectuar, se necesitará disponer de la suficiente información para que la identificación no se lleve a cabo de manera subjetiva.

Ejemplo: De nuestro ejemplo anterior se ha definido por cada centro de actividad las siguientes actividades:

Centro	Actividad
Compras	Emitir de órdenes de compra Realizar transporte interno
Cortado	Cortar materiales directos Poner a punto de la maquinaria Realizar Transporte interno Realizar cambios de ingeniería
Montaje	Realizar Montaje de partes Poner punto de la maquinaria Realizar Transporte interno

Así por ejemplo para el centro de actividad de compras es relativamente fácil determinar los recursos consumidos separadamente por la emisión de ordenes de compras y por el transporte interno de los materiales.

En esta etapa es muy importante definir un sistema de información que permita registrar la información del costo, de acuerdo a la definición de los centros de actividad y las actividades que se desarrollan en el.

Sabiendo que el registro contable es la que acumula la información de costos y gastos de la empresa es importante definir y diseñar este registro de tal manera que sirva de base para la determinación del costo de las actividades.

Ejemplo:

En una empresa nos facilita la relación de sus centros de actividad y de sus actividades. Tiene unos costos indirectos de producto que en un determinado periodo de costeo ascienden a US\$ 80,000 integrados por los conceptos siguientes:

Personal	50,000
Alquileres	10,000
Teléfono	5,000
Depreciaciones	5,000
Costos Financieros	10,000

Total	----- 80,000
-------	-----------------

Tras un estudio de la localización de los citados costos indirectos se ha identificado dichos costos a los centros de Actividad:

Departamento de Producción	25,000
Departamento de almacén	8,000
Departamento de Compras	5,000
Departamento de Contabilidad y Finanzas	15,000
Departamento de Recursos Humanos	10,000
Departamento de Ventas	17,000
Total	----- 80,000

Actividades típicas de la empresa industrial:

Departamento de Producción:

- Programar la producción
- Realizar Mantenimiento de equipos
- Emitir ordenes de producción

Departamento de Almacén:

- Realizar la Logística de entrada
- Almacenar materiales
- Recepcionar de materiales

Departamento de Compras:

- Seleccionar proveedores
- Gestionar pedidos
- Autorizar pagos

Departamento de Contabilidad y Finanzas:

- Seleccionar clientes
- Hacer facturas
- Hacer la contabilidad
- Gestionar cobros y pagos

Departamento de Recursos Humanos:

- Seleccionar empleados
- Evaluar empleados
- Gestionar las nóminas y seguros sociales.

Departamento de Ventas:

- Confeccionar catálogos
- Visitar clientes
- Realizar Servicio post-venta

El paso siguiente sería identificar los costos a cada una de las actividades. Para ello, se ha pedido a cada empleado de la empresa que indique, para el período considerado, el tiempo y otros medios que ha dedicado a cada actividad. En base a esta información se asigna los

costos indirectos a cada una de las actividades.

Departamento de Producción:

○ Programar la producción	12,000
○ Realizar mantenimiento de equipos	8,000
○ Emitir ordenes de producción	5,000

Total	25,000

Departamento de Almacén:

○ Realizar la Logística de entrada	4,000
○ Almacenar materiales	3,000
○ Recepcionar materiales	1,000

Total	8,000

Departamento de Compras:

○ Seleccionar proveedores	1,000
○ Gestionar pedidos	3,000
○ Autorizar pagos	1,000

Total	5,000

Departamento de Contabilidad y Finanzas:

○ Seleccionar clientes	3,000
○ Hacer facturas	2,000
○ Hacer la contabilidad	7,000
○ Gestionar cobros y pagos	3,000

Total	15,000

Departamento de Recursos Humanos:

○ Seleccionar empleados	2,000
○ Evaluar empleados	4,000
○ Gestionar las nóminas y seguros sociales.	4,000

Total	10,000

Departamento de Ventas:

○ Confeccionar catálogos	4,000
○ Visitar clientes	9,000
○ Realizar Servicio post-venta	4,000

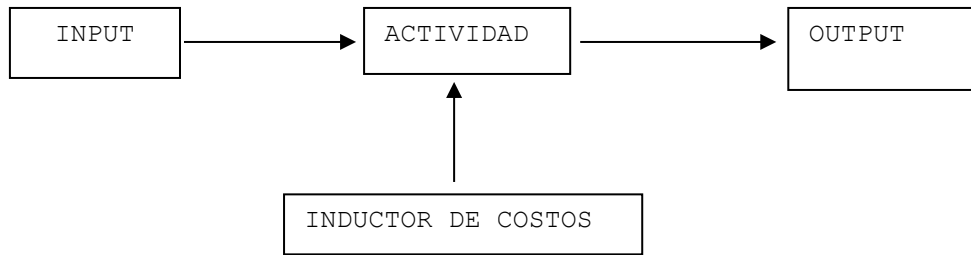
Total	17,000

GRAN TOTAL 80,000

MEDICION DE LA ACTIVIDAD

Una de las aportaciones importantes del ABC se refiere a la medición de la actividad. Estas actividades se miden a través de los llamados inductores de costos (cost drivers, en ingles) o

generadores de costos, o direccionadores de costos, etc, que en definitiva son los causantes de los costos o los factores de la variabilidad de los costos.



Los sistemas de costos convencionales, utilizan la unidad de obra como medidor para realizar el oportuno reparto de los costos indirectos de los centros de costos a los productos o servicios. Generalmente, se utilizan criterios relacionados con el volumen, como pueden ser la mano de obra directa o las horas máquina.

Sin embargo, el progreso tecnológico y los cambios que se han ido produciendo, en cuanto a un incremento considerable en automatización de maquinaria e instalaciones productivas, y la consecuente reducción de la mano de obra directa, hace que los mencionados medidores no actúen de la forma más adecuada, produciendo distorsiones en el cálculo de los costos de los productos o servicios.

Los inductores de costos no están relacionados con el volumen, sino en ocasiones, puede ser más interesante analizar el comportamiento de la actividad y de los costos que recaen sobre ella, en función de indicadores no relacionados con el volumen, como por ejemplo en función del número de veces que se debe realizar una actividad.

Ejemplos de inductores de costos para determinadas actividades pueden ser los que se relacionan en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES E INDUCTORES TIPICOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTOS	INDUCTOR DE COSTO
Departamento de Producción: - Programar la Producción - Realizar mantenimiento de equipos - Emitir ordenes de fabricación	No. ordenes de fabricación Número de equipos No. ordenes de fabricación
Almacenes: - Realizar la Logística de entrada - Almacenar materiales - Recepcionar materiales	No. de productos No. de productos No. de componentes
Departamento de Compras: - Seleccionar proveedores - Gestionar pedidos - Autorizar pagos	No. de componentes No. de pedidos No. de pedidos.
Departamento de Contabilidad y Finanzas: - Seleccionar clientes - Hacer facturas - Hacer la contabilidad - Gestionar cobros y pagos	No. de pedidos de ventas No. de facturas No. de registros contables No. de transacciones

Departamento de recursos humanos:

- Seleccionar empleados	No. empleados seleccionados
- Evaluar empleados	No. de empleados
- Gestionar las nóminas y seguros sociales	No. de empleados

Departamento de Ventas:

- Confeccionar catálogos	No. de productos
- Visitar clientes	No. de clientes
- Realizar Servicio post-venta	No. de clientes

Profundización en el concepto de Generador de Costos:

Los generadores de costos causan cambios en el costo de una actividad. Es decir, si aumenta la cantidad que se origina de alguno de los generadores de costos, eso quiere decir que esa actividad ha realizado un mayor esfuerzo.

Se observa que en el proceso de asignación de costos bajo el sistema ABC, los cost drivers desempeñan un papel análogo a las unidades de obra utilizadas en los procesos de asignación mediante el modelo de costos completos, sin embargo no son equivalentes.

Una diferencia fundamental radica en que como tenemos ocasión de observar al tratar los procesos de asignación, con los primeros (generadores de costos), el grado de precisión de los procesos de asignación es bastante mayor que los realizados tomando como referencia las unidades de obra.

Ello es debido a que los generadores de costos son capaces de establecer relaciones causales más exactas entre productos y consumo de actividades que las unidades de obra utilizadas para relacionar los costos indirectos con los productos.

Analicemos un poco más esa relación causal entre la actividad y el generador de costos en el siguiente ejemplo: Para la actividad “movimiento interno de materiales”, un cost driver adecuada para su medida y control podría ser el referido al “número de transportes efectuados”, pues ha sido el hecho de realizar esos transportes la auténtica causa de los costos ocasionados por esa actividad. En este mismo ejemplo puede observarse la presencia de relaciones causales precisa entre costos y actividad por una parte y entre actividad y productos por otra. Estas relaciones causales pueden expresarse cualitativamente diciendo que los costos causados por la actividad “movimiento interno de materiales” son consecuencia directa del número de transporte de materiales realizado (cost driver elegido), de tal forma que a mayor o menor número de transportes se generarán mayores o menores costos. El número de transportes efectuados es consecuencia directa de transportar materiales para los productos, de tal manera que aquel producto que haya consumido (necesitado) mayor número de transportes deberá ser penalizado con mayores costos y a menor número de transportes consumidos menores costos.

Dentro de cada actividad, al igual que ocurría en el ámbito de los centros con las unidades de obra, es posible establecer o detectar la existencia de varios generadores de costos diferentes entre sí, por lo que el problema que aparece es el de elegir el más adecuado para acometer el proceso de asignación.

Características de un buen generador de costos:

En términos generales el problema de elegir el cost driver más adecuado puede quedar resuelto eligiendo siempre aquel que mejor se acomode a los siguientes requisitos:

- ✓ Ser más representativo de las relaciones causa-efecto existentes entre costos, actividades y productos.

- ✓ Ser fácil de medir y observar.

Para el ejemplo de la actividad “movimiento interno de materiales” podría establecerse un nuevo cost driver además del referido número de transportes, como el “número de metros recorridos”.

Al respecto podemos decir lo siguiente:

- Si las distancias recorridas por los materiales consumidos por los diferentes productos son similares, la elección recaería sobre el generador “número de transportes efectuados” por cuanto, pudiendo respetar las dos la relación causa efecto, este es más fácil de observar que aquel.
- Por el contrario, si las distancias recorridas fuesen muy dispares, el portador de costos “número de metros recorridos” respetaría en mucha mayor medida la relación causa efecto existente entre la actividad y los productos, siendo en este caso el que debería elegirse.

No hay que olvidarse, por otra parte que los generadores de costos serán de naturaleza muy distinta según sea la clase de actividad en relación con el comportamiento de la actividad respecto al producto. Es decir será diferente para las actividades a nivel unitario, para las actividades a nivel de lotes y para las actividades a nivel de líneas de productos.

Puede resultar interesante mostrar una lista de posibles generadores relacionados con cada una de las actividades de diferentes niveles, por ejemplo se muestran los siguientes:

ACTIVIDADES	GENERADORES DE COSTOS
A nivel unitario	Materia prima consumida Mano de Obra Directa (HH) Horas Máquina (HM)
A nivel de lote	No. de puestas a punto de la maquinaria Ordenes de compras Movimientos de los materiales No. de Ordenes de ventas
A nivel de línea	Tiempos empleados en los cambios de ingeniería de la línea
A nivel de empresa	No son necesarios a efectos del proceso de identificación

A nivel de empresa, no se hacen necesarios los generadores de costos a efectos de realizar el proceso de asignación, ya que los costos correspondientes a ese nivel, por ejemplo los costos de administración general, se suele considerar oportuno no trasladarlos al costo de los productos por pensarse, entre otras cosas, que ningún generador elegido a este nivel sirve para establecer una buena relación causal entre las actividades y productos.

A nivel de línea de producto, aparecen unos generadores de costos que adquirirían todo su significado si nos situásemos en la realidad concreta de una empresa en particular. No obstante los cambios de ingeniería, por ejemplo, muestran bien a las claras que han de vincularse a la línea en su conjunto, ya que, por ejemplo, son normalmente indiferentes respecto de los lotes o respecto de las unidades de productos obtenidas.

A nivel de lote, es decir, del conjunto de bienes o servicios que tienen un tratamiento conjunto en el proceso productivo, los generadores de costos están exigidos por esos conjuntos, y son básicamente independientes del número de unidades de productos o servicios. Por ejemplo, en

la actividad de preparación de compras, será el número de ordenes que se preparen y cursen los aconsejables en un planteamiento general.

A nivel de producto, ya habría que pensar en vincularlos a cada unidad de producto o servicio obtenido, ya que variarían en función del número de estas, como puede ser las horas máquina que exige cada uno de ellos.

CALCULO DEL COSTO DEL OBJETO DE COSTO

Para poder llegar al cálculo de costos del producto, es necesario seguir los siguientes pasos:

- Cálculo del costo unitario del generador de costos.
- Identificación de los costos de las actividades a los materiales y a los productos.
- Identificación de los costos directos a los productos.

Cálculo del costo unitario del generador de costos:

Conociendo los costos de la actividad, y determinando el portador de costos, generador de costos o cost driver de cada una de ellas, el costo unitario se determina dividiendo los costos totales de cada actividad entre el número de generadores de costos.

El costo unitario del generador de costos representa la medida del consumo de recursos que cada inductor ha necesitado para llevar a cabo su misión, o en otros términos, el costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta.

Por ejemplo: cuando decimos que el costo de la unidad de obra horas máquina es igual a US\$ 5.00 queremos expresar que cada unidad de actividad llevada a cabo en el centro ha supuesto este importe. La expresión costo del inductor o generador de costo transporte de materiales igual a US\$ 5.00 implica que cada operación realizada por la actividad "movimiento de materiales", consumo recursos por ese importe para llevarse a efecto.

Para cada actividad del centro de actividad se identifica su unidad de medida, se determina el volumen del generador de costo para el periodo y se calcula su costo unitario por actividad.

ACTIVIDADES	OUTPUT FISICO	GENERADOR DE COSTOS	VOLUMEN GENERADOR	COSTO ACTIVIDAD	COSTO UNITARIO
Desarrollo de materiales	Hoja especificación	Horas/Hombre	300	43.3	0.143
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
Pedidos especiales	Pedidos	Nuevos pedidos	10	100.5	10.05

Centros de trabajo	Componentes	No. componentes	150	158.8	10.58
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
Desarrollo de herramientas	Herramientas	No. Hrs/Maq	25	68.4	2.74

Identificación de los costos de las actividades a los materiales y a los productos:

Ya sabemos que los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos, siendo los generadores o inductores, los que relacionan de manera directa a unos y otros.

Llegado este momento en el proceso de cálculo de costos basado en actividades, son conocidos ya los costos generados por cada portador de costos; asimismo, y de acuerdo con la correspondencia directa entre estos y los productos, podemos saber de manera inmediata el consumo que cada unidad de producto, cada lote y cada línea de producto han hecho de esta actividad.

El consumo realizado por cada actividad vendrá expresado por el número de prestaciones con las que la actividad ha contribuido a la formación del producto en cualquiera de los niveles, es decir, viene expresado por los inductores o generadores consumidos en los diferentes niveles del proceso productivo.

Ejemplo: Para la actividad de puesta a punto de la maquinaria, puede fácilmente conocerse cuántas se han realizado para fabricar cada producto, por lo que conocido ya en la etapa anterior el costo de cada puesta a punto, podemos asignar de manera sencilla el costo de esa actividad a cada uno de los productos utilizando para ello el número de inductores que se han necesitado.

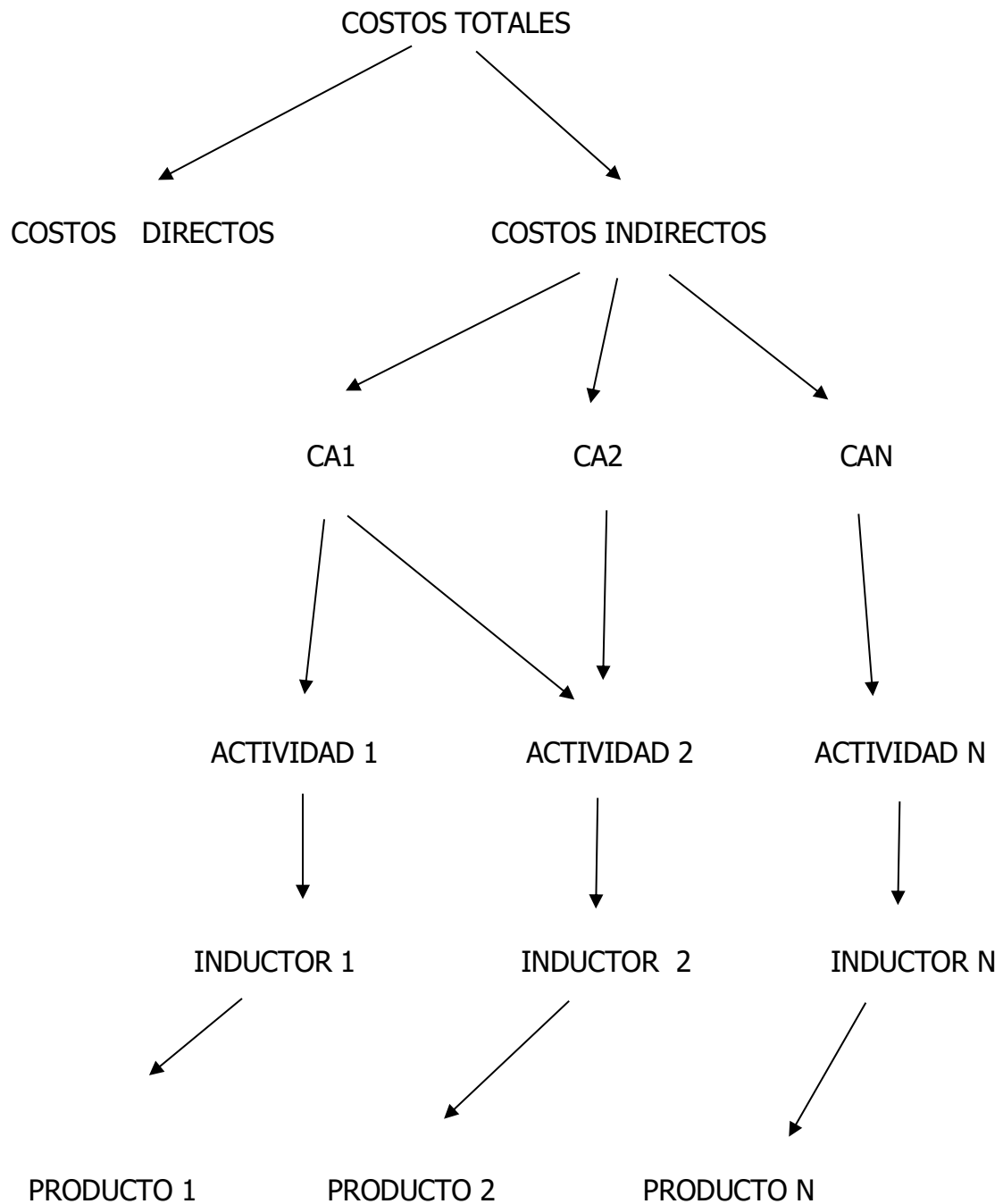
Identificación de los costos directos a los productos:

Los costos directos respecto del producto no han intervenido en las etapas del proceso de cálculo de costos ABC. Conocidos los costos originados por las compras, y repercutidos todos los costos indirectos entre los productos, el proceso de identificación culminará trasladando los costos directos respecto del producto a cada uno de ellos.

Pero conviene hacer una apartado respecto de la Mano de Obra Directa. El modelo ABC propugna la identificación de la MOD a las actividades y su identificación desde éstas a los productos, de acuerdo con un portador de costos representativo, como es el caso del número de horas de mano de obra consumidas por cada uno de ellos. Esto es así, por cuanto la mano de obra directa suele representar una parte del costo de muchas actividades, por lo que de no tenerse en cuenta se estaría deformando el costo total de ellas.

Por tanto, los costos directos a repartir sólo harán referencia a los materiales consumidos, que se trasladarán al costo de los productos a nivel unitario de acuerdo con las cantidades físicas que hayan necesitado.

ETAPAS DE IDENTIFICACIÓN DE COSTOS A LOS SERVICIOS O PRODUCTOS A TRAVES DEL SISTEMA ABC



UTILIZACION DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES
PARA LA TOMA DE DECISIONES
CONCLUSIONES

USO DEL SISTEMA DE COSTOS BASADO EN LAS ACTIVIDADES PARA LA

TOMA DE DECISIONES

El modelo de acumulación de costos ha sido utilizado hasta el momento para determinar el costo del producto y la rentabilidad de la línea de producto y para orientar las actividades de mejora continua de costos. Si se diseña apropiadamente, el modelo de acumulación de costos puede servir, además como una herramienta muy valiosa para uso en apoyo de amplia variedad de decisiones de gestión empresarial.

En la discusión sobre las unidades de consumo se sugirió que, al desarrollar el sistema ABC, es conveniente dividir la categoría de costos comúnmente denominados variables en dos categorías independientes: por un lado, aquellos costos que sólo varían cuando se adoptan acciones de dirección como resultado del cambio en volumen y, por otro lado, aquellos costos que varían automáticamente con un cambio en el volumen o después de que se adopte una acción de dirección. Si el volumen cambia, los niveles y composición del personal no cambiarían a menos que la dirección adopte medidas para incrementar o reducir el número de empleados. De la misma manera, si no lo decide la dirección, no se aumentarán o reducirán las horas extraordinarias, o se añadirán o suprimirán turnos de trabajo, o se incorporará o venderá equipos.

Por otro lado, si lo que cambia es el número de empleados, las horas de mano de obra o el tiempo de operación del equipo, automáticamente cambiarán otros componentes del costo. Por ejemplo, un cambio en el número de empleados, en las horas de mano de obra o en los sueldos de mano de obra dará como resultado un cambio en las cargas sociales. Puesto que estos costos vienen determinados por el número y tipo de empleados, así como por los sueldos de la nómina de la empresa, cambiarán como consecuencia del cambio en su inductor o costo – transmisor. En cambio en la mano de obra directa o en el tiempo de operación resultará en un cambio en determinados costos de asignación específica relacionados con el volumen, como por ejemplo los servicios generales y suministros.

Si estas variables automáticamente se diseñan y elaboran de manera apropiada dentro del modelo de acumulación de costos, el modelo puede utilizarse para simular decisiones de gestión.

Veamos a continuación una instancia de decisiones como es la evaluación de un gasto de capital.

Evaluación del gasto de capital:

La dirección de la empresa, tiene conocimiento de la existencia de nuevos sistemas de control electrónico que pueden permitir a la empresa operar las prensas con menos personal de mano de obra directa. La dirección estima que si los nuevos sistemas son incorporados a dos de sus diez prensas, la empresa podría utilizar dos personas directas menos en cada uno de los dos turnos con que operan las prensas. El costo de adquisición e instalación de cada control nuevo es: S/. 125,000 es para un total de S/. 250,000. Los controles tienen una vida útil estimada de 10 años.

Antes del desarrollo del sistema ABC, el análisis, habría comenzado con la tradicional división de los costos generales de producción entre componentes fijos y variables. La segregación de los costos en estas dos categorías se habría utilizado para desarrollar una tasa de gastos generales variables, en una manera similar mostrada en el siguiente cuadro:

	Fijo	Variable	Total
Salarios	360,000		360,000
Mano de Obra Indirecta		551,172	551,172
Cargas Sociales		793,777	793,777

Horas extras		101,900	101,900
Amortización	358,000		358,000
Materiales Mantenimiento		92,877	92,877
Alquileres	500		500
Seguros	24,122		24,122
Impuestos	50,096		50,096
Servicios generales		190,460	190,460
Suministros		324,550	324,550
Costos recuperados		(254,031)	(254,031)
Otros		12,000	12,000
Totales	791,718	1812,705	2605,423
Mano de Obra Directa Base		1103,450	
Tasa de Gastos Generales Variables		164%	

Con esta tasa, la empresa habría calculado los ahorros derivados de la incorporación de estos controles en la siguiente forma:

Salarios anuales por operador de prensa	S/. 20,000
Reducción de personal	4
Ahorro de Mano de Obra Directa	80,000
Gastos generales variables 164%	131,200
Menos: amortización de los nuevos controles	(25,000)
Ahorro neto	186,200
Inversión	S/. 250,000
Rendimiento de la Inversión	74%

Con el modelo de acumulación de costos a su disposición, sin embargo, la dirección de la empresa, puede tener una visión diferente a de los beneficios que se derivarían de este gasto. Una vez efectuados algunos cambios menores en el input del modelo, la empresa puede comparar el costo total de operar la organización antes y después del gasto propuesto para determinar los ahorros reales en soles. Los cambios necesarios serían los siguientes:

- Reducir el personal directo en horas de mano de obra directa de 24 a 20 y reducir los salarios directos por horas de S/. 480,000 a S/. 400,000.
- Reducir el personal del segundo turno de mano de obra directa de 10 a 8.
- Incrementar el gasto de amortización de las operaciones de prensa de S/. 75,000 a S/. 100,000 y el costo original del activo de S/. 500,000 a S/. 750,000.

Si se observan a través del modelo de acumulación de costos los ahorros obtenidos, equivalen a poco de la mitad de aquellos calculados utilizando el sistema de contabilidad tradicional de la empresa. El motivo de ello es muy simple. En la tasa de gastos generales variables (164%) correspondiente al sistema antiguo, muchos componentes del costo no han cambiado porque la mano de obra directa ha sido reducida. Examinar dichos componentes por separado ayudará a explicar de dónde podrían surgir tales ahorros “fantasmas”.

Las reducciones de mano de obra indirecta estarían limitadas a la reducción del valor del gasto de la mano de obra directa trabajando como indirecta que se derivaría de disponer de menos individuos directos. El sistema tradicional asumía que por cada sol de mano de mano de obra directa ahorrada, se ahorraría además 0.5 de soles en mano de obra indirecta. En realidad, a menos que la dirección percibiera que es necesario menos apoyo indirecto y, subsecuentemente, actuar en tal sentido, no se produciría ningún otro ahorro de mano de obra individual. Este ahorro se calcula correctamente utilizando el modelo de acumulación de costos.

Las reducciones en las cargas sociales estarían limitadas a las prestaciones que pertenecen a los cuatro empleados de cuyos servicios se han prescindido. Al aplicar la tasa de gastos generales variables de producción, la empresa incluyó, sin advertirlo, las cargas sociales

indirectas y sobre salarios, lo que resultó en una reducción de las cargas sociales de 0.72 soles, por cada sol de mano de obra directa, en vez de los 0.41 soles reflejados en la tasa de cargas social es por horas.

	Antes	Después	Ahorros
Mano de Obra directa	1022,314	948,262	74,052
Directa trabajando como indirecta	113,590	105,362	8,228
Carga por horas	742,584	710,993	31,591
Prima por horas extraordinarias	75,300	71,300	4,000
Primas por trabajo fuera de turno	30,600	28,600	2,000
Gastos de Amortización	280,000	305,000	(25,000)
Otros costos	6866,903	6866,016	887
Total	9131,291	9035,533	95,758
Inversión			250,000
Rendimiento de la inversión			38%

En la operación de la prensa, los materiales de mantenimiento, los servicios generales y la mayoría de los suministros no están determinados por la mano de obra directa. Estos componentes de costo vienen determinados básicamente por el tiempo operativo de las prensas, un factor que no cambiará una vez que la inversión propuesta sea realizada. En consecuencia, estos componentes de costo se incluyeron por error en el cálculo del ahorro mediante el sistema tradicional. El empleo del modelo de acumulación de costos no incluyó dichos componentes de costo en el ahorro de costos calculado, lo cual es correcto.

Es fácil ver que el razonamiento de causa-efecto que subyace en el diseño del sistema ABC, y su representación en el modelo de acumulación de costos, da como resultado una estimación mucha más precisa de los ahorros a ser obtenidos de este gasto de inversión propuesto, mediante la utilización del modelo, el tiempo necesario destinado a "hacer los números" para obtener estas estimaciones mucho más precisas de los posibles ahorros es una cuestión de minutos. Siguiendo este enfoque general (medir los costos totales con y sin la inversión propuesta), el modelo de acumulación de costos se puede utilizar para derivar estimaciones realistas de los ahorros que pueden realizarse prácticamente toda oportunidad de gasto de capital que se justifique por reducciones de costo en la forma y en el momento adecuados.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ABC COSTING

Diversas son las ventajas del ABC. Entre estas se puede destacar que:

- Permite calcular de forma más precisa los costos. Sobre todo relativos a determinados costos indirectos de fabricación, administración y comercialización.
- Aporta más información sobre los costos de las actividades que se realizan en la empresa, tanto las que aportan valor añadido como las que no. Estas últimas son las que se pueden intentar reducir o eliminar.
- Identifica productos, clientes u otros objetos de costos no rentables.
- Permite relacionar los costos con sus causas. Esto es de gran ayuda para gestionar mejor los costos. La gestión de costos con la filosofía ABC recibe la denominación de ABM (Activity Based Management) también denominada SIGECA (Sistema de Gestión de Costos Basado en las Actividades). Esta gestión de costos mediante las actividades se orienta hacia la reducción de costos (mejora en la realización de actividades, eliminación y/o subcontratación de actividades).

- La filosofía ABC también puede utilizarse para el control presupuestario y se denomina ABB (Activity Based Budgeting).
- Es aplicable a todo tipo de organizaciones.

De todas formas, no todo son ventajas cuando se intenta implantar el ABC. Entre los principales inconvenientes se puede indicar que:

- Puede haber una tendencia a descartar lo adecuado del sistema de costos vigentes.
- Si se selecciona demasiadas actividades se puede complicar y encarecer el sistema de cálculo de costos.
- Determinados costos indirectos de administración, comercialización y dirección son de difícil imputación a las actividades.

Aquellos costos en los que sea posible aplicar la filosofía del sistema ABC, pueden ser asignados a los objetos de costos con este sistema. Durante los últimos años, en la práctica totalidad de sectores de la economía se ha demostrado la utilidad de esta nueva concepción del cálculo de costos.

Aquellos costos que pueden ser imputados con esta filosofía producen en la mayoría de los casos efectos tales como:

- Los productos o servicios con mayor volumen de venta ven reducidos los costos que les son asignados. Por tanto, es posible que pasen a ser más rentables en el conjunto de la empresa.
- Lo contrario sucede a los productos o servicios con menor volumen de actividad. En consecuencia aportan un resultado más negativo, o menos positivo, al conjunto de la empresa.

CONCLUSIONES

El sistema ABC aporta una mayor precisión al cálculo de costos en lo que respecta a los costos indirectos. Esto permite mejorar la gestión de dichos costos y pasar al ABM. Por tanto, el ABC trata con mayor profundidad los costos indirectos. Por ello, a pesar de ser un sistema de información más caro, es especialmente recomendable para aquellas empresas que trabajen con márgenes reducidos y/o tengan un peso más significativo de costos indirectos.

Normalmente, a medida que los costos indirectos van aumentando, y además se va necesitando información más detallada sobre los costos de los productos, las empresas pasan de un sistema de costos directos, a un sistema de costos completos con secciones y finalmente a un ABC.

COSTOS PARCIALES → COSTOS COMPLETOS → ABC
CON SECCIONES

Menos necesidad de
Información detallada

Más necesidad de
información detallada